

INFORME

Vida sin luz: fosas marinas, quimiosíntesis y el papel del CO_2

Síntesis verificada de la literatura científica sobre los ecosistemas más profundos del océano

Óscar Ramírez

Versión 6.3 · Octubre de 2026

23 figuras originales · 3 fotografías · 6 láminas científicas

Imagen de portada: chimeneas del sitio Champagne, volcán NW Eifuku (arco de las Marianas). Pacific Ring of Fire 2004 Expedition, NOAA Office of Ocean Exploration. Dominio público.

Resumen ejecutivo

Objeto. Este informe reúne y contrasta lo que se sabe en octubre de 2026 sobre la vida en las fosas oceánicas, la quimiosíntesis que la sostiene y el papel que desempeña el CO_2 en ese sistema.

Método. Síntesis de literatura científica publicada. Cada afirmación lleva un nivel de confianza y se indica si se comprobó contra una fuente. No es investigación original.

Hallazgos principales:

1. **Hay ecosistemas animales basados en quimiosíntesis hasta 9.533 m**, repartidos a lo largo de 2.500 km en las fosas de Kuriles-Kamchatka y Aleutianas (*Nature*, 2025). Superan en más de 2.000 m el récord anterior.
2. **El CO_2 recorre todo el sistema**: la materia orgánica enterrada libera CO_2, los microbios lo convierten en metano, el metano sube por las fallas, se oxida y devuelve carbono inorgánico que las bacterias simbiontes vuelven a fijar.
3. **Las fosas concentran vida, no la excluyen**: sus sedimentos son entre 2 y 8 veces más activos que los de las llanuras vecinas y entierran carbono a un ritmo unas 70 veces superior a la media del fondo profundo.
4. **La biodiversidad microbiana es en su mayoría desconocida**: de 7.564 especies halladas en la fosa de las Marianas, el 89,4 % eran nuevas.
5. **Existe un límite bioquímico para los peces** en torno a 8.200–8.400 m; el pez más profundo filmado estaba a 8.336 m.
6. **Los contaminantes humanos llegan al fondo**: PCB, mercurio, carbono de las pruebas nucleares y microplásticos.
7. **"Sin luz" no equivale a "sin Sol"**: casi toda esta vida depende de oxígeno y materia orgánica producidos por la fotosíntesis. Solo los sistemas alimentados por hidrógeno geológico, como Lost City, son independientes.
8. **El "oxígeno oscuro" no está confirmado**: nadie lo ha observado de forma independiente y el artículo original lleva una nota editorial desde abril de 2026.

Qué sigue abierto. El apartado 17.2 repasa nueve preguntas y lo que la ciencia responde hoy a cada una. Las más importantes: si estas comunidades existen en otras fosas, cuánto metano hay bajo ellas y qué parte de la fauna hadal vive realmente de la quimiosíntesis.

Índice

1. Introducción
2. El océano por capas
3. Las fosas: geología y condiciones físicas
4. Vivir sin luz: de qué se alimenta el fondo
5. Quimiosíntesis: historia y fundamentos
6. Las reacciones, una por una
7. Los cuatro tipos de oasis químico
8. El CO_2, protagonista oculto
9. El hallazgo de 2025: vida quimiosintética a 9.533 m
10. Quién vive ahí abajo
11. Adaptaciones a la presión
12. Las fosas como sumideros de carbono y de contaminación
13. Lo que NO está demostrado
14. Implicaciones: clima, minería y astrobiología
15. Tabla de verificación y sesgos
16. Glosario de términos técnicos
17. Limitaciones, preguntas abiertas y conclusiones
18. Imágenes: autoría y licencias
19. Referencias

Cómo leer este informe

> Informe divulgativo elaborado con cuidado por la exactitud. Cada dato lleva un nivel de confianza entre 0.0 y 1.0 y una marca de origen:
>
> - **[V]** = verificado contra una fuente durante la elaboración (ver Referencias).
> - **[C]** = conocimiento general de la literatura científica, no reverificado dato a dato.
>
> Cada término técnico se explica la primera vez que aparece y se recoge, con su etimología, en el Glosario final.

Licencia de este informe

Este informe no está íntegramente bajo licencia CC BY 4.0. Combina materiales con tres regímenes distintos:

Material	Licencia	Qué se puede hacer
Texto y figuras 1 a 23	CC BY 4.0	Copiar, modificar y redistribuir citando la procedencia
Portada y fotos 1 a 3 (NOAA)	Dominio público	Uso libre; la NOAA pide que se la cite
Láminas 1 a 4 (Peng et al., *Nature*, 2025)	CC BY-NC-ND 4.0	Compartir sin fines comerciales, sin modificarlas y citando autores, fuente y licencia
Láminas 5 y 6 (Gerringer et al., *Zootaxa*, 2017)	CC BY 3.0	Copiar y adaptar citando autores, fuente y licencia

En la práctica, el documento completo puede compartirse libremente **sin uso comercial y sin alterar las láminas 1 a 4**. Quien quiera una versión reutilizable sin esas restricciones debe retirar esas cuatro láminas. El detalle está en la sección 18.

---

1. Introducción

Las fosas oceánicas son los lugares más profundos y menos explorados del planeta: valles estrechos de entre 6 y 11 km de profundidad, a oscuras, a pocos grados sobre cero y bajo una presión de hasta 1.100 atmósferas. Durante mucho tiempo se las consideró casi desiertas.

Esa imagen ha cambiado. En 2025 se publicaron dos resultados que obligan a revisarla: comunidades enteras de gusanos y almejas a más de 9.500 m en el Pacífico noroeste, y miles de especies de microbios desconocidas en la fosa de las Marianas. Los dos apuntan a lo mismo: en las fosas la vida no se limita a aprovechar lo que cae desde arriba, sino que también fabrica alimento con energía química, y el CO_2 interviene en cada paso de ese proceso.

Alcance. El informe explica ese sistema para un lector sin formación especializada: dónde ocurre, qué química lo mueve, qué se ha encontrado y qué sigue sin saberse. Reúne literatura científica publicada y distingue en todo momento lo comprobado de lo dudoso.

Organización:

Secciones	Contenido
2 a 4	El escenario: las capas del océano, las fosas y de qué se alimenta el fondo
5 a 8	La química: qué es la quimiosíntesis, sus reacciones, los tipos de oasis y el papel del CO_2
9 a 12	Lo encontrado: el hallazgo de 2025, la fauna, sus adaptaciones y la huella humana
13 a 15	La fiabilidad: lo que no está demostrado, las implicaciones y la tabla de verificación
16 a 19	Glosario, limitaciones, preguntas abiertas, conclusiones, licencias y referencias

Una advertencia desde el principio. "Sin luz" no significa "sin Sol". Casi toda la vida que se describe aquí depende, de forma indirecta, de productos de la fotosíntesis. Es el matiz que más se omite al divulgar este tema, y la sección 13 lo desarrolla.

2. El océano por capas

El océano se divide en zonas según la profundidad. Los nombres vienen del griego y describen exactamente lo que son.

Zona (columna de agua)	Profundidad	Luz	Origen del nombre
Epipelágica (fótica)	0–200 m	Suficiente para la fotosíntesis	*epi* "sobre" + *pélagos* "mar abierto"
Mesopelágica (crepuscular)	200–1.000 m	Penumbra; no permite fotosíntesis	*mesos* "medio"
Batipelágica (de medianoche)	1.000–4.000 m	Ninguna	*bathýs* "profundo"
Abisopelágica (abisal)	4.000–6.000 m	Ninguna	*ábyssos* "sin fondo"
Hadopelágica (hadal)	6.000–~11.000 m	Ninguna	*Hades*, dios griego del inframundo



Figura 1. Zonas del océano a escala real de profundidad, con los lugares y récords que aparecen en el informe.

Confianza en los límites: 0.9 **[C]**. Son convenciones; distintos autores mueven las fronteras algunos cientos de metros.

Dos palabras que se usarán constantemente:

- **Pelágico**: lo que vive o sucede en la columna de agua, lejos del fondo.
- **Bentónico** (*bénthos*, "fondo"): lo que vive sobre el fondo marino o dentro de él. Las comunidades descritas en este informe son bentónicas.

El límite inferior de la vida "hadal" se fijó en 6.000 m en 1960 a partir de la fauna conocida entonces. **[V]** (0.85)

---

3. Las fosas: geología y condiciones físicas

3.1 Cómo se forma una fosa

Una **fosa oceánica** es una depresión larga, estrecha y con sección en V. Se forma por **subducción** (del latín *sub* "debajo" + *ducere* "conducir"): una placa tectónica densa se hunde bajo otra menos densa. **[V]** (0.95)

Elementos geológicos que importan para la biología:

- **Prisma de acreción**: cuña de sedimentos que la placa que se hunde va "rascando" y amontonando contra la placa superior. *Acreción* significa crecimiento por añadidura. Al comprimirse, ese sedimento expulsa fluidos.
- **Fallas**: fracturas de la corteza. Funcionan como tuberías por las que ascienden esos fluidos cargados de metano y sulfuro.
- **Antearco** (*forearc*): la zona situada entre la fosa y la cadena de volcanes que la subducción genera.
- **Efecto embudo**: la forma en V y los terremotos canalizan sedimento y materia orgánica hacia el eje. El fondo de una fosa recibe más alimento que la llanura abisal que la rodea.

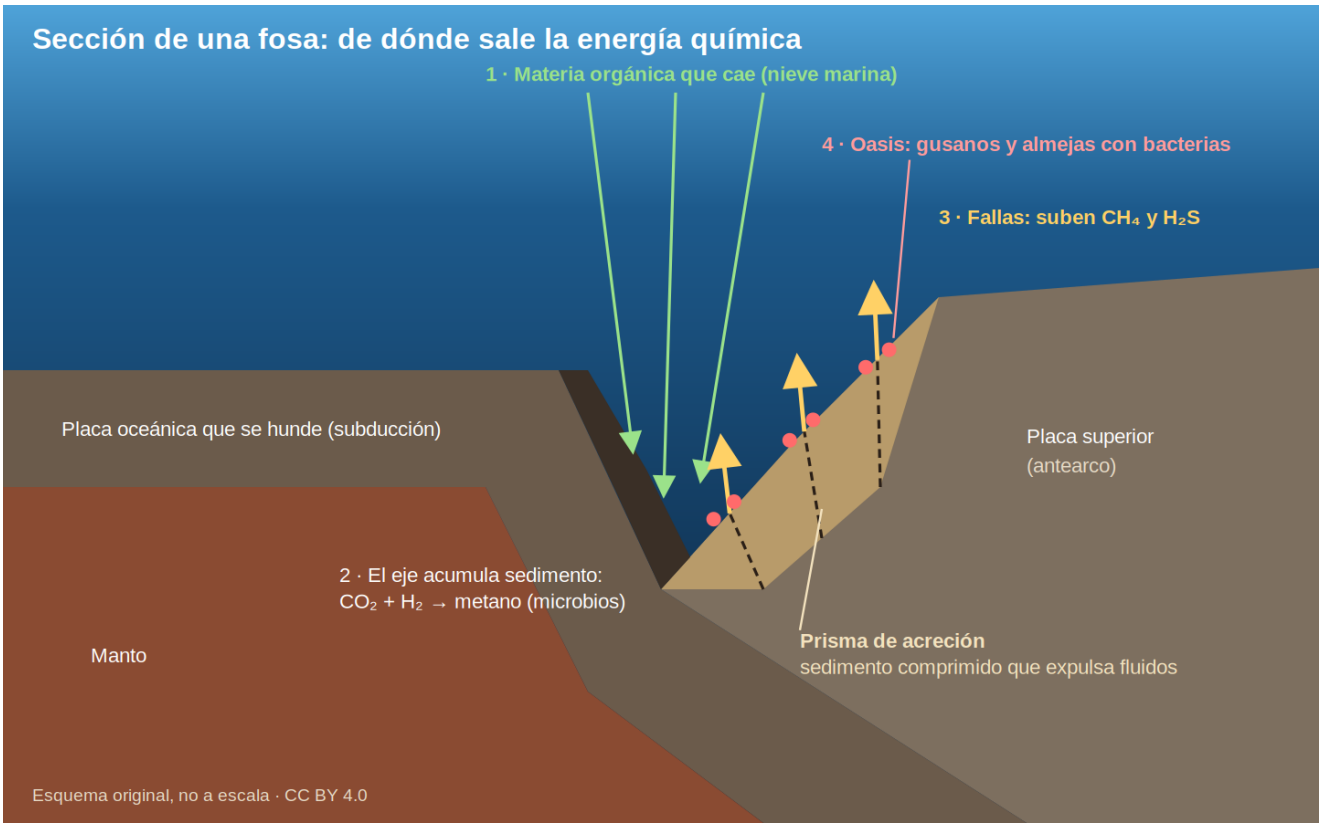


Figura 2. Sección esquemática de una fosa (no a escala): la materia orgánica cae al eje, se transforma en metano bajo el sedimento y los fluidos suben por las fallas hasta los oasis.

3.2 Cuántas hay y dónde

Dato	Valor	Confianza
Hábitats hadales en el planeta	46: 33 fosas (27 de subducción y 6 de falla) y 13 depresiones (*troughs*)	0.85 **[V]**

Dato	Valor	Confianza
Reparto de las 33 fosas	26 en el Pacífico, 3 en el Atlántico, 2 en el Índico, 2 en el océano Austral	0.85 **[V]**
Profundidad media de las fosas	8.216 m	0.85 **[V]**
Fosas que superan los 10.000 m	Marianas, Tonga, Kuriles-Kamchatka, Filipinas y Kermadec	0.9 **[V]**
Fracción del rango de profundidad oceánico	45 %	0.9 **[V]**
Fracción de la superficie del fondo	**Dato en disputa**: las fuentes dan desde menos del 0,2 % hasta 1–2 %	0.5 **[V]**

> **Hallazgo de la verificación.** La cifra de superficie hadal no es coherente entre fuentes: un texto de Alan Jamieson da menos del 0,2 %, el portal del proyecto MEER dice menos del 1 % y un comunicado universitario de 2025 dice 1–2 %. La diferencia depende de qué se cuenta (solo fosas o también depresiones y fracturas) y del límite usado (6.000 o 6.500 m). El dato del 45 % del rango vertical sí es consistente.

3.3 Presión, temperatura y oscuridad

- **Presión hidrostática**: es el peso de la columna de agua. Aumenta 1 atmósfera por cada 10 m. **[V]** (0.95). A 11.000 m son unas 1.100 atm, es decir, unos 110 megapascales (MPa) o 1,1 toneladas sobre cada centímetro cuadrado. En la zona hadal va de unas 600 a 1.100 atm. **[V]**
- **Temperatura**: 1–4 °C en el fondo de una fosa típica. **[V]** (0.9)
- **Luz**: ninguna de origen solar. La única luz es la **bioluminiscencia** (luz producida por seres vivos mediante una reacción química).

3.4 El punto más profundo

El **Abismo Challenger** (*Challenger Deep*), en la fosa de las Marianas, es el punto más profundo conocido. Su historia de mediciones muestra por qué no existe una cifra "exacta":

Año	Método	Profundidad
1875	Sondeo con cable, HMS *Challenger*	Primera medición (da nombre al lugar)
1951	Ecosonda, HMS *Challenger II*	10.863 m
1957	Buque soviético *Vityaz*	11.034 m (hoy considerada sobrestimada)
2020–2021	Mediciones directas de presión	**10.935 m ± 6 m** (intervalo de confianza del 95 %)

Confianza: 0.85 **[V]**. Otros trabajos citan 10.994 m. La **batimetría** (medición de profundidades; *bathýs* + *métron* "medida") con **ecosonda** depende de la velocidad del sonido en el agua, que cambia con la temperatura, la salinidad y la presión.

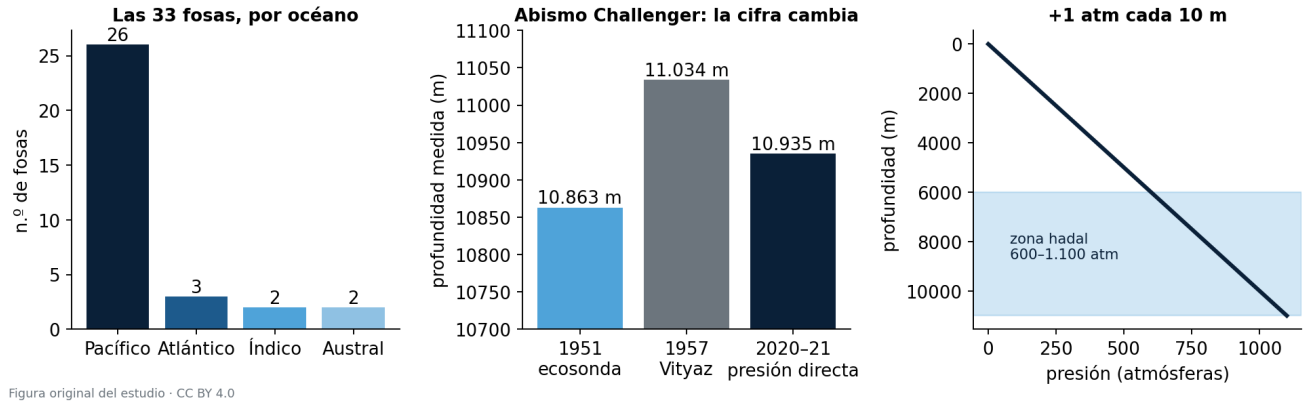


Figura original del estudio · CC BY 4.0

Figura 3. Izquierda: reparto de las 33 fosas por océano. Centro: tres mediciones del Abismo Challenger. Derecha: la presión aumenta una atmósfera cada 10 m.

4. Vivir sin luz: de qué se alimenta el fondo

Sin fotosíntesis local, hay cuatro fuentes de alimento. Las tres primeras son restos de vida de la superficie; solo la cuarta es producción propia.

Fuente	Qué es	Importancia en fosas
Nieve marina	Lluvia continua de partículas orgánicas: plancton muerto, heces, mucílago	Base clásica de la cadena alimentaria profunda
Carroña	Cadáveres de peces, ballenas, calamares	Pulsos grandes pero impredecibles
Restos vegetales	Madera, hojas, algas arrastradas desde tierra	Más importante de lo que se creía (ver 10.2)
Quimiosíntesis	Materia orgánica fabricada in situ con energía química	Subestimada hasta 2025

Los animales que comen carroña se llaman **carroñeros** o necrófagos. Un ambiente pobre en nutrientes se llama **oligotrófico** (*olígos* "poco" + *trophé* "alimento"); la zona hadal lo es en general, salvo en los ejes de las fosas y en los oasis químicos.

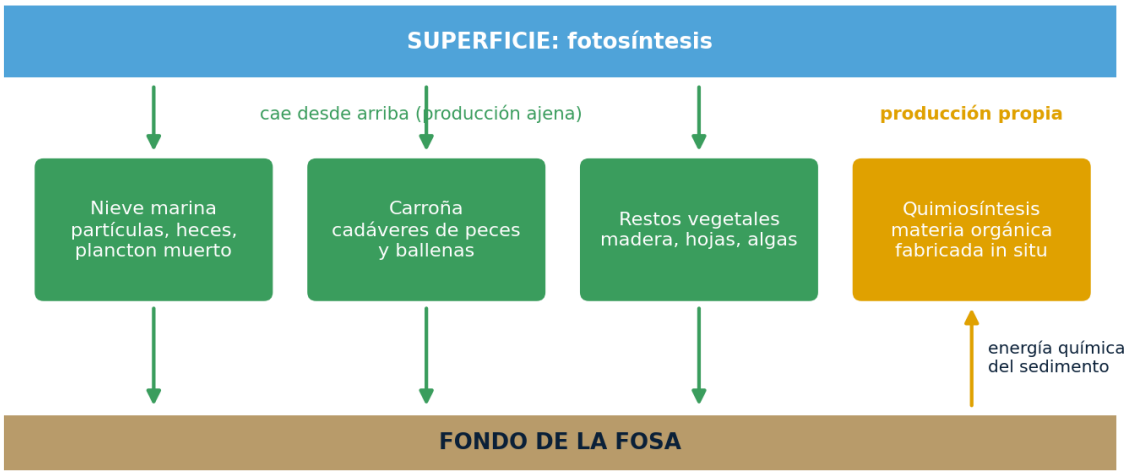


Figura original del estudio · CC BY 4.0

Figura 4. Las cuatro fuentes de alimento del fondo hadal. Tres llegan desde la superficie; solo la quimiosíntesis se produce en el propio fondo.

5. Quimiosíntesis: historia y fundamentos

5.1 Definición

Quimiosíntesis (*chemeía* "química" + *sýnthesis* "composición"): fabricación de materia orgánica a partir de carbono inorgánico (CO_2) usando la energía de reacciones químicas en lugar de la luz.

Comparación directa:

	Fotosíntesis	Quimiosíntesis
Fuente de energía	Luz	Reacciones químicas (oxidación de H_2S, CH_4, H_2, NH_3, Fe^{2+})
Fuente de carbono	CO_2	CO_2 (o CH_4 en los metanótrofos)
Quién la hace	Plantas, algas, cianobacterias	Solo bacterias y arqueas
Dónde	Donde hay luz	Donde se juntan un compuesto reducido y un oxidante

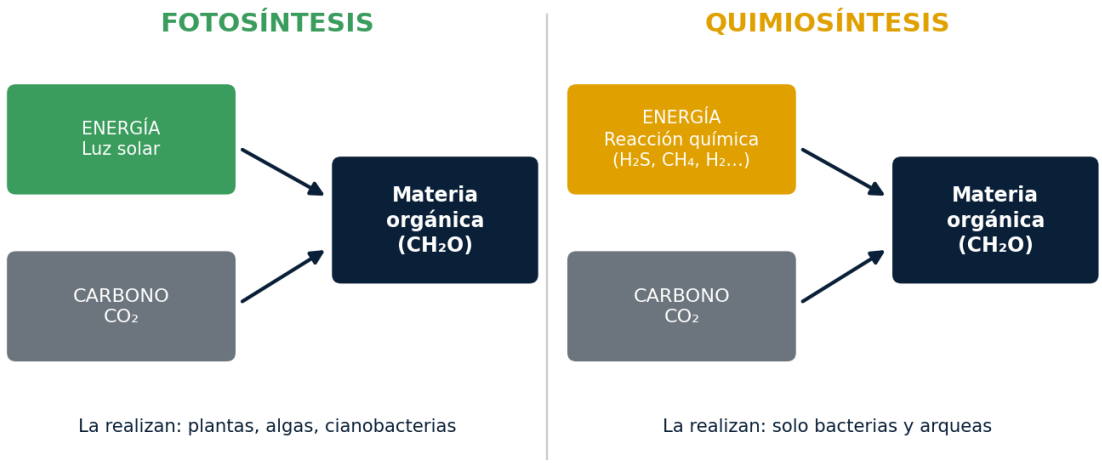


Figura original del estudio · CC BY 4.0

Figura 5. Las dos formas de fabricar materia orgánica a partir de CO_2. Solo cambia la fuente de energía.

5.2 Vocabulario metabólico

Los microbiólogos clasifican a los seres vivos con tres preguntas. Cada respuesta es un prefijo:

Pregunta	Opciones	Etimología
¿De dónde saca la **energía**?	**Foto**- (luz) / **Quimio**- (química)	
¿De dónde saca los **electrones**?	**Lito**- (compuestos inorgánicos) / **Organo**- (compuestos orgánicos)	*líthos* "piedra"
¿De dónde saca el **carbono**?	**Auto**- (CO_2) / **Hetero**- (materia orgánica ya hecha)	*autós* "uno mismo", *héteros* "otro"; *trophé* "alimento"

Una bacteria que oxida sulfuro y fija CO_2 es, con todas las letras, una **quimiolitoautótrofa**: "la que se alimenta por sí misma usando química de piedras". Nosotros somos quimioorganoheterótrofos.

5.3 Cronología

Año	Hecho	Confianza
~1887	Serguéi Winogradsky describe bacterias que viven de oxidar compuestos inorgánicos y formula el concepto	0.9 **[C]**
Febrero de 1977	El sumergible *Alvin* desciende a la dorsal de las Galápagos (~2.500 m) buscando fuentes hidrotermales. La expedición era de geólogos, sin biólogos a bordo. Encuentran almejas de palmo y medio y gusanos tubícolas gigantes	0.9 **[V]**
1981	Se describe el gusano *Riftia pachyptila*. Colleen Cavanaugh, entonces estudiante de doctorado, demuestra que vive de bacterias simbiontes quimiosintéticas alojadas en su interior	0.9 **[V]**
1984	Se descubren las primeras surgencias frías (golfo de México)	0.8 **[C]**
1999	Comunidad quimiosintética hadal en la fosa de Japón a 7.326 m, hallada por el vehículo japonés *Kaiko*	0.9 **[V]**
2000	Descubrimiento del campo hidrotermal *Lost City* (Atlántico), alimentado por serpentinización	0.95 **[V]**
2010	*Shinkai Seep Field*: ecosistema sobre serpentinita a ~5.700 m, a 80 km del Abismo Challenger	0.9 **[V]**
2025	Comunidades quimiosintéticas hasta 9.533 m (Kuriles-Kamchatka y Aleutianas)	0.95 **[V]**

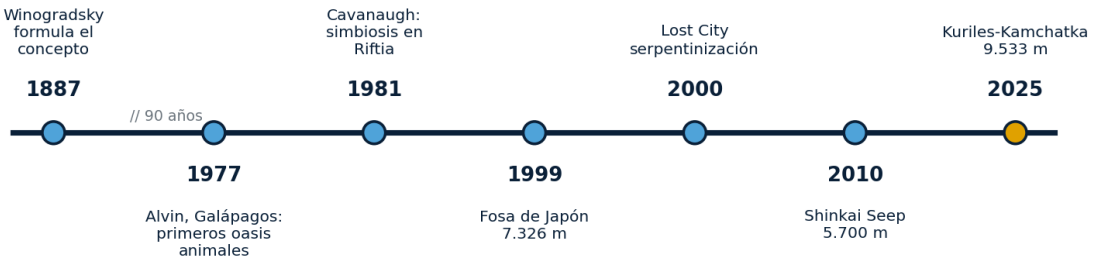


Figura original del estudio · CC BY 4.0

Figura 6. Hitos en el descubrimiento de la vida quimiosintética.

5.4 La simbiosis: el truco de los animales

Ningún animal hace quimiosíntesis. Lo que hacen es alojar bacterias que sí la hacen. Eso es una **simbiosis** (*sýn* "con" + *bíos* "vida"): convivencia estrecha entre dos especies. Cuando ambas se benefician se llama **mutualismo**.

El ejemplo fundacional es *Riftia pachyptila* **[V]** (0.9):

- No tiene boca ni tubo digestivo.
- Sus tubos alcanzan 2 m de largo.
- En su interior tiene un órgano llamado **trofosoma** (*trophé* "alimento" + *sôma* "cuerpo") repleto de bacterias. Como viven dentro de las células del animal se llaman **endosimbiontes** (*éndon* "dentro").
- El gusano capta H_2S, O_2 y CO_2 con su penacho rojo y los transporta por la sangre hasta las bacterias; estas fabrican materia orgánica y alimentan al gusano.

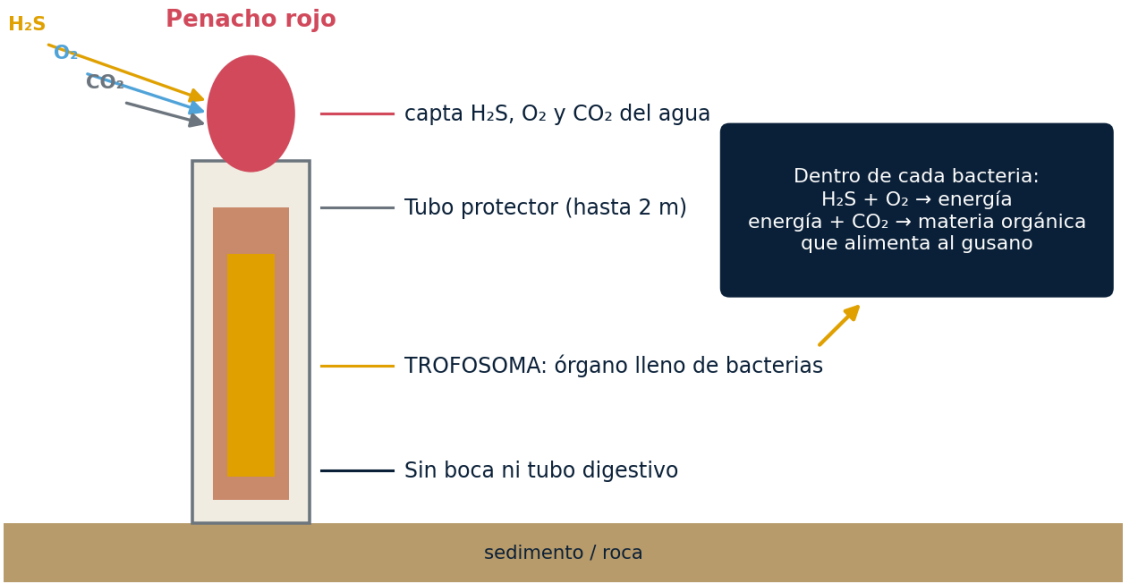


Figura original del estudio · CC BY 4.0

Figura 7. Esquema de un gusano tubícola como *Riftia pachyptila*: el animal transporta los gases y sus bacterias internas hacen la química.



Foto 1. Gusanos tubícolas *Riftia pachyptila* en la dorsal de las Galápagos: tubos blancos y penachos rojos. Imagen: NOAA Okeanos Explorer Program, Galápagos Rift Expedition 2011. Dominio público.

En los bivalvos (almejas y mejillones) las bacterias viven en las **branquias**, dentro de células especializadas llamadas **bacteriocitos**. La almeja hadal *Maorithyas hadalis*, de la fosa de Japón, aloja dos tipos distintos de bacterias repartidos en zonas diferentes de la branquia. **[V]** (0.85)

---

6. Las reacciones, una por una

6.1 La idea central: reacciones redox

Toda quimiosíntesis se basa en una reacción **redox** (reducción + oxidación): una sustancia cede electrones y otra los acepta. Ese paso de electrones libera energía, igual que en una pila.

- **Donador de electrones** (el "combustible"): compuesto **reducido**, rico en electrones. Ejemplos: H_2S, CH_4, H_2, NH_3.

- **Aceptor de electrones** (el "comburente"): compuesto **oxidado**, que los recibe. Ejemplos: O_2, sulfato (SO_4^{2-}), nitrato (NO_3^-), CO_2.

La vida quimiosintética aparece donde ambos se encuentran: fluido reducido que sube del sedimento y agua de mar oxidada que baja. Por eso estos ecosistemas son franjas estrechas, y por eso se les llama oasis.

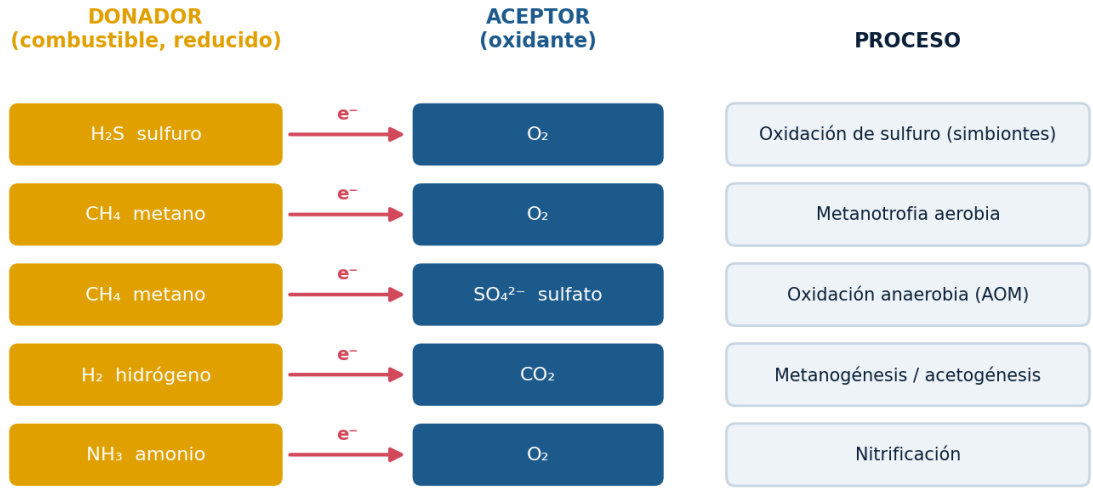


Figura original del estudio · CC BY 4.0

Figura 8. Las parejas donador-aceptor que sostienen la vida sin luz.

6.2 Tabla de reacciones

Las ecuaciones están simplificadas y ajustadas. `CH₂O` representa la materia orgánica de forma genérica.

#	Proceso	Reacción	Quién la hace	Dónde
1	Oxidación de sulfuro con fijación de CO_2	$CO_2 + 4\ H_2S + O_2 \rightarrow CH_2O + 4\ S + 3\ H_2O$	Bacterias simbiontes de gusanos tubícolas y almejas	Fuentes y surgencias
2	Metanotrofia aerobia	$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$	Simbiontes de mejillones; bacterias libres	Surgencias
3	Oxidación anaerobia del metano (AOM)	$CH_4 + SO_4^{2-} \rightarrow HCO_3^- + HS^- + H_2O$	Consorcio de arqueas ANME y bacterias sulfatorreductoras	Sedimento sin oxígeno
4	Metanogénesis hidrogenotrófica	$CO_2 + 4\ H_2 \rightarrow CH_4 + 2\ H_2O$	Arqueas metanógenas	Sedimento profundo
5	Acetogénesis	$2\ CO_2 + 4\ H_2 \rightarrow CH_3COOH + 2\ H_2O$	Bacterias acetógenas	Sedimento profundo
6	Nitrificación, paso 1	$NH_3 + 1{,}5\ O_2 \rightarrow NO_2^- + H^+ + H_2O$	Arqueas oxidadoras de amonio (AOA)	Toda la columna de agua oscura
7	Nitrificación, paso 2	$NO_2^- + 0{,}5\ O_2 \rightarrow NO_3^-$	Bacterias oxidadoras de nitrito (NOB)	Ídem
8	Serpentinización (no biológica; versión simplificada, con el olivino de hierro)	$3\ Fe_2SiO_4 + 2\ H_2O \rightarrow 2\ Fe_3O_4 + 3\ SiO_2 + 2\ H_2$	Reacción agua-roca	Roca del manto expuesta
9	Precipitación de carbonato	$Ca^{2+} + 2\ HCO_3^- \rightarrow CaCO_3 + CO_2 + H_2O$	Consecuencia química de la reacción 3	Surgencias

Confianza en las ecuaciones: 0.9 **[C]** (formulaciones estándar; la 3 y la 4 coinciden con las citadas en las fuentes consultadas **[V]**).

6.3 Explicación de los términos que aparecen

- **Aerobio / anaerobio**: con / sin oxígeno (*aér* "aire" + *bíos* "vida"; *an-* "sin").
- **Metanótrofo**: "que se alimenta de metano". **Metanógeno**: "que genera metano". Son procesos opuestos.
- **Arqueas** (*archaîos* "antiguo"): microorganismos sin núcleo, parecidos por fuera a las bacterias pero de un linaje evolutivo distinto. Todos los metanógenos conocidos son arqueas.
- **ANME**: siglas de *ANaerobic MEthanotrophic archaea*, arqueas que oxidan metano sin oxígeno.
- **Sulfatorreductoras (SRB)**: bacterias que "respiran" sulfato en vez de oxígeno y lo convierten en sulfuro.
- **Consorcio / sintrofía** (*sýn* "juntos" + *trophé* "alimento"): dos microbios que solo pueden realizar una reacción trabajando juntos. En la reacción 3, las ANME oxidan el metano y pasan los electrones a las SRB.
- **Hidrogenotrófica**: que usa hidrógeno (H_2) como combustible.

6.4 Cómo se fija el CO_2: las rutas

"Fijar" carbono es convertir CO_2 en moléculas orgánicas. No hay una sola forma; se conocen al menos seis rutas. Las relevantes aquí **[C]** (0.85):

Ruta	Quién la usa	Nota
Ciclo de Calvin-Benson-Bassham (CBB)	Simbiontes oxidadores de azufre; también plantas	La misma que usa la fotosíntesis
Ciclo de Krebs inverso (rTCA)	Muchas bacterias de fuentes hidrotermales	Más barata en energía; sensible al oxígeno
Ruta de Wood-Ljungdahl (acetil-CoA reductora)	Metanógenos, acetógenos y la mayoría de las SRB asociadas a ANME	Se considera la más antigua; fija CO_2 con H_2
Ciclo 3-hidroxipropionato / 4-hidroxibutirato	Arqueas oxidadoras de amonio (Thaumarchaeota)	Muy eficiente con poca energía

Dato verificado: experimentos con isótopos en sedimentos de surgencias muestran que los consorcios ANME/SRB construyen su biomasa sobre todo a partir de **carbono inorgánico**, no directamente del metano; y que las SRB incorporan unas ocho veces más carbono inorgánico que las ANME. **[V]** (0.8). Es decir: incluso los microbios "comedores de metano" son, en buena parte, fijadores de CO_2.

---

7. Los cuatro tipos de oasis químico

7.1 Fuentes hidrotermales

Manantiales calientes del fondo marino, en dorsales y volcanes submarinos. El agua de mar se infiltra, se calienta cerca del magma, reacciona con la roca y sale cargada de H_2S y metales. Las **fumarolas negras** emiten fluido ácido (pH 2–3) a varios cientos de grados. Son raras en las fosas, pero en ellas se descubrieron los primeros ecosistemas quimiosintéticos.

7.2 Surgencias frías (*cold seeps*)

Lugares donde fluidos ricos en metano y sulfuro rezuman del sedimento a temperatura ambiente. "Frías" solo significa que no están calientes. **Son el tipo dominante en las fosas**: la compresión del prisma de acreción exprime los fluidos y las fallas los conducen a la superficie. **[V]** (0.9)

7.3 Sistemas de serpentinización

Serpentinización: reacción entre el agua de mar y la **peridotita**, roca del manto terrestre rica en el mineral **olivino**. Produce el mineral serpentina (nombre que alude a su aspecto de piel de serpiente), calor, **hidrógeno** y fluidos muy alcalinos. El hidrógeno puede reaccionar con carbono inorgánico y dar metano **abiótico** (sin intervención de vida) y otras moléculas orgánicas pequeñas, como el formiato.

Lost City (macizo Atlantis, a unos 15 km al oeste del eje de la dorsal mesoatlántica, a 750–900 m de profundidad; descubierto el 4 de diciembre de 2000) **[V]** (0.95):

- Fluidos desde menos de 40 °C hasta unos 90 °C, con pH 9–11, ricos en H_2 y CH_4.
- Chimeneas de carbonato de 30 a 60 m de altura; la mayor, Poseidón, alcanza unos 60 m: son las estructuras hidrotermales más altas conocidas.
- A diferencia de las fumarolas negras, sus fluidos son pobres en CO_2, H_2S y metales.
- Es muy longevo: las estimaciones publicadas van de al menos 120.000 a más de 150.000 años. (0.8)
- No necesita una fuente de calor volcánica: la propia reacción entre la roca del manto y el agua de mar desprende calor.
- En el interior cálido y poroso de las chimeneas vive una baja diversidad de arqueas ligadas al ciclo del metano. La macrofauna es tan diversa como en las fumarolas negras de la dorsal, pero sin su gran biomasa de animales quimiosintéticos.

Shinkai Seep Field (antearco sur de las Marianas, descubierto en 2010) **[V]** (0.9):

- A unos 5.700 m, a 80 km al noreste del Abismo Challenger.
- Es el ecosistema sobre serpentinita más profundo conocido.
- Dominado por la almeja *Calyptogena (Abyssogena) mariana*, que vive de endosimbiontes.
- Los isótopos indican que la comunidad depende sobre todo de producción quimiosintética, aunque algunos organismos aprovechan también materia de origen fotosintético.

El antearco de las Marianas alberga además la única serie conocida de **volcanes de lodo de serpentinita** activos del planeta. **[V]** (0.85)

7.4 Caídas orgánicas

Cadáveres de ballena y troncos hundidos. Al pudrirse sin oxígeno generan sulfuro y atraen fauna quimiosintética durante años o décadas. Funcionan como "piedras de paso" entre oasis. **[C]** (0.8)

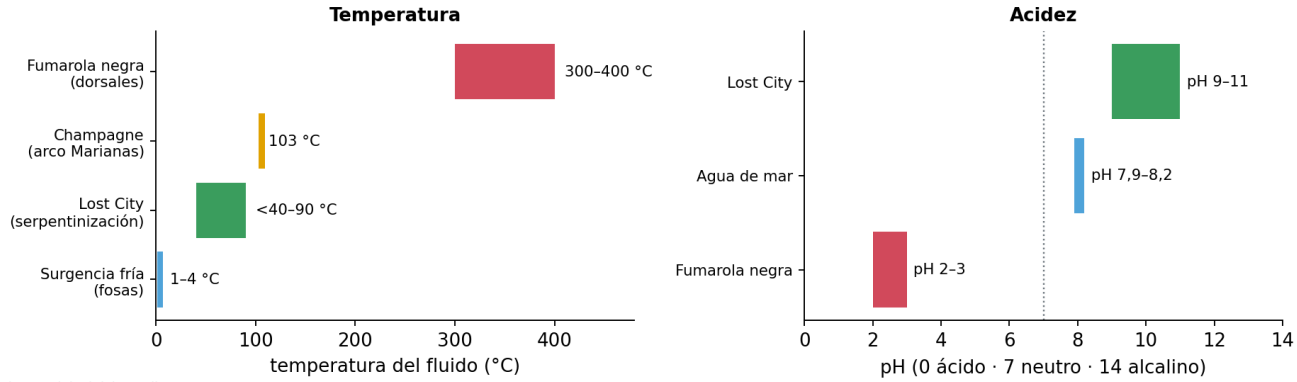


Figura original del estudio · CC BY 4.0

Figura 9. Los oasis químicos son muy distintos entre sí: de 1 a 400 °C y de muy ácidos a muy alcalinos. Las surgencias de las fosas son frías.

8. El CO_2, protagonista oculto

8.1 Química básica del CO_2 en el mar

El CO_2 disuelto no se queda como CO_2. Reacciona con el agua en un equilibrio de tres formas:

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^- \rightleftharpoons 2\,H^+ + CO_3^{2-}$$

(gas disuelto) (ácido carbónico) (bicarbonato) (carbonato)

Al conjunto se le llama **carbono inorgánico disuelto (DIC)**. Al pH del mar (~8) más del 90 % es bicarbonato. Cuando en este documento se dice "fijar CO_2", químicamente suele tratarse de DIC. **[C]** (0.9)

Consecuencia importante: añadir CO_2 libera H^+ y **acidifica**; consumir CO_2 o generar bicarbonato **alcaliniza** y favorece que precipite carbonato cálcico ($CaCO_3$).

8.2 Los tres papeles del CO_2

Papel	Qué significa	Reacción de la tabla
Fuente de carbono	Ladrillo con el que los autótrofos construyen biomasa	1
Aceptor de electrones	Los metanógenos lo "respiran" y lo convierten en CH_4	4 y 5
Producto	La oxidación del metano devuelve el carbono a forma inorgánica	2 y 3

8.3 El bucle del carbono en una fosa

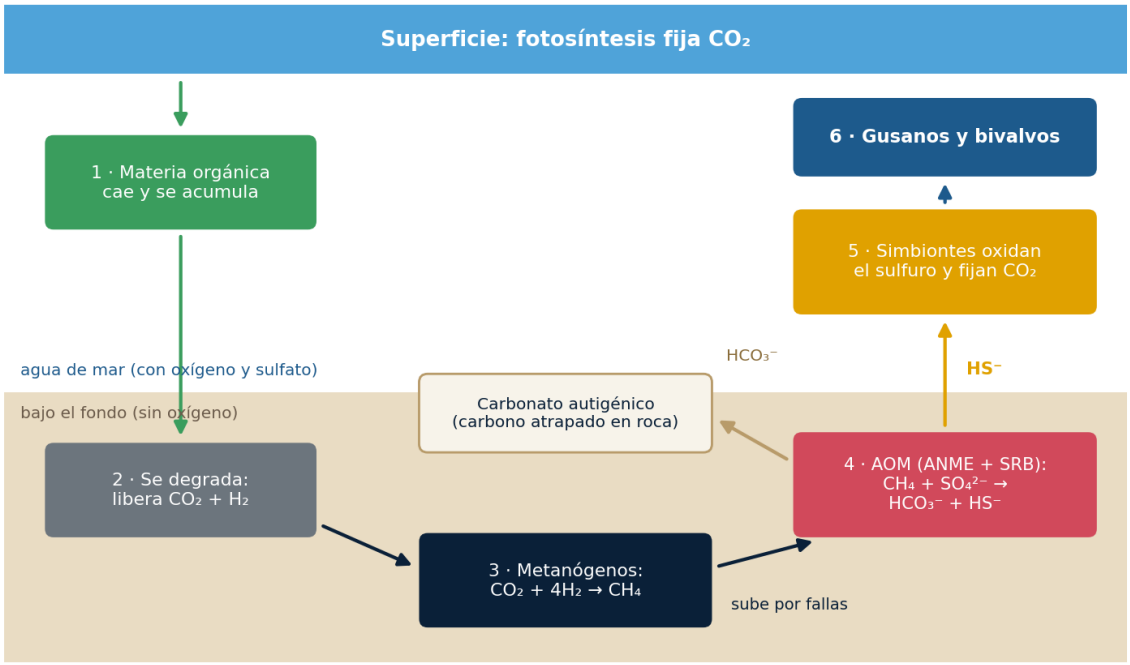


Figura original del estudio · CC BY 4.0

Figura 10. El bucle del carbono en una fosa. El CO_2 aparece tres veces: liberado al degradarse la materia orgánica, convertido en metano y fijado de nuevo por las bacterias simbiontes.

Paso a paso:

1. La materia orgánica (fotosíntesis antigua) se entierra en el eje de la fosa.
2. Bajo el sedimento, sin oxígeno, los microbios la degradan y liberan CO_2 e H_2. Esta transformación química del sedimento enterrado se llama **diagénesis**.
3. Los metanógenos combinan CO_2 e H_2 y producen metano.
4. El metano asciende por las fallas. Parte queda atrapado como **hidrato de gas**.
5. Cerca de la superficie del sedimento, el consorcio ANME/SRB lo oxida con el sulfato del agua de mar. Este proceso consume alrededor del **90 % del metano** producido en los sedimentos marinos antes de que escape. **[V]** (0.85)
6. Se generan dos productos: **sulfuro**, que alimenta a los simbiontes de la fauna, y **bicarbonato**, que precipita como **carbonato autigénico** (*authigenés* "nacido en el lugar": mineral formado allí mismo, no transportado).

8.4 Cómo se sabe de dónde viene el metano: los isótopos

Un **isótopo** (*ísos* "igual" + *tópos* "lugar": ocupa el mismo lugar en la tabla periódica) es una variante de un elemento con distinto número de neutrones. El carbono tiene dos estables: ^{12}C (ligero) y ^{13}C (pesado).

- Los seres vivos prefieren el ^{12}C. Lo que producen queda "aligerado".
- La proporción se expresa como **$\delta^{13}C$** (delta-13-C), en tanto por mil (‰). Cuanto más negativo, más ligero.
- Metano **biogénico** o microbiano: $\delta^{13}C$ muy negativo (típicamente por debajo de −60 ‰) y casi sin otros hidrocarburos. En sedimentos de surgencias del mar de Láptev se midieron valores de −98,9 a −77,6 ‰. **[V]**

- Metano **termogénico** (cocido por calor a gran profundidad): menos negativo y acompañado de etano y propano.
- Metano **abiótico** (serpentinización): firma distinta, sin origen biológico.

En el estudio de 2025, el metano era el 100 % de los hidrocarburos medidos y su firma isotópica indica origen microbiano por reducción de CO_2. **[V]** (0.9)

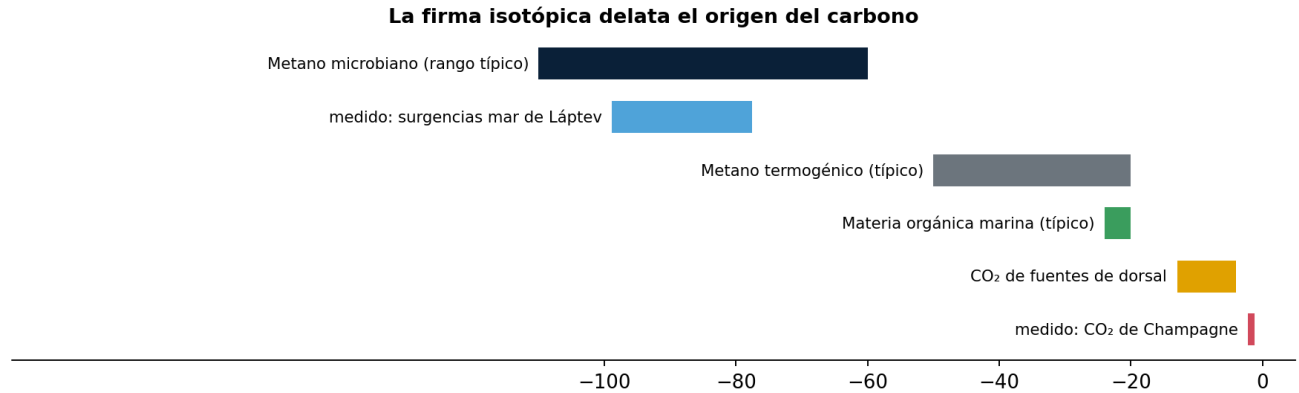


Figura original · rangos «típicos» orientativos (conocimiento general); valores «medidos» de las fuentes citadas · CC BY 4.0

Figura 11. Escala de $\delta^{13}C$. El metano de las surgencias hadales cae en la zona microbiana, muy a la izquierda.

8.5 CO_2 líquido en el fondo del mar

A alta presión y baja temperatura el CO_2 es líquido. El caso mejor documentado es el sitio **Champagne**, en el volcán submarino NW Eifuku (arco de las Marianas) **[V]** (0.9):

- Profundidad: ~1.600 m.
- Emite dos fluidos a la vez: uno caliente (103 °C) con la mayor concentración de CO_2 registrada en un fluido hidrotermal submarino (hasta 2,7 mol/kg), y gotas frías (< 4 °C) de CO_2 líquido.
- Composición de las gotas: ~98 % CO_2, ~1 % H_2S, trazas de CH_4 e H_2.
- Las gotas suben menos de 200 m antes de disolverse. El CO_2 líquido flota porque es menos denso que el agua de mar por encima de unos 2.600 m; a mayor profundidad se hundiría.
- Era el segundo lugar del mundo donde se observó; el primero fue la cuenca de Okinawa (1990).
- Hay bancos de mejillones a pocas decenas de metros.
- Los autores lo proponen como laboratorio natural para estudiar el efecto de altas concentraciones de CO_2 sobre la vida marina.

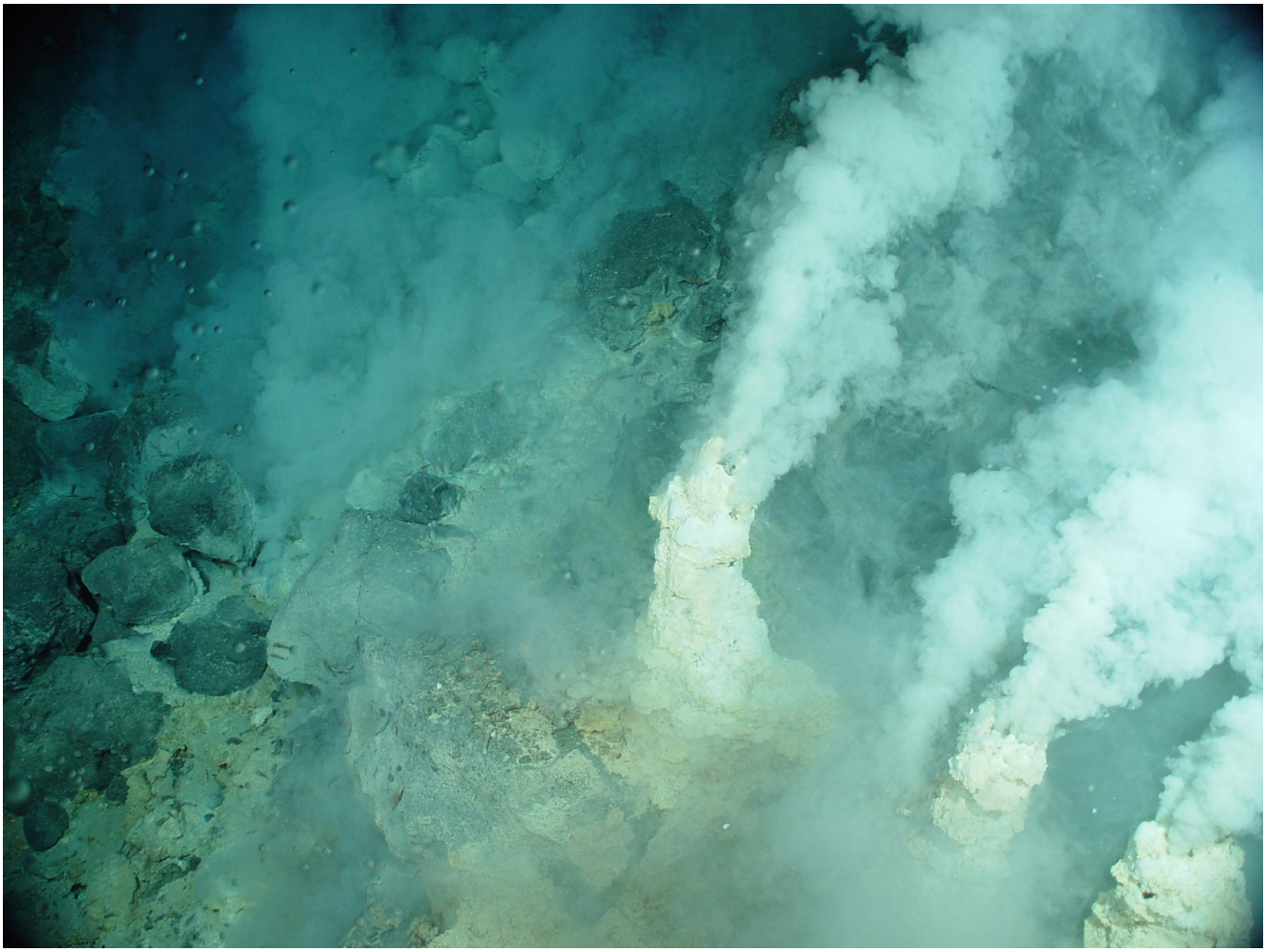


Foto 2. Chimeneas blancas del sitio Champagne, de unos 20 cm de ancho y 50 cm de alto, que emiten fluido a 103 °C. A la izquierda se ven las gotas de CO_2 líquido ascendiendo. Imagen: Pacific Ring of Fire 2004 Expedition, NOAA Office of Ocean Exploration; Dr. Bob Embley, NOAA PMEL, jefe científico. Dominio público.

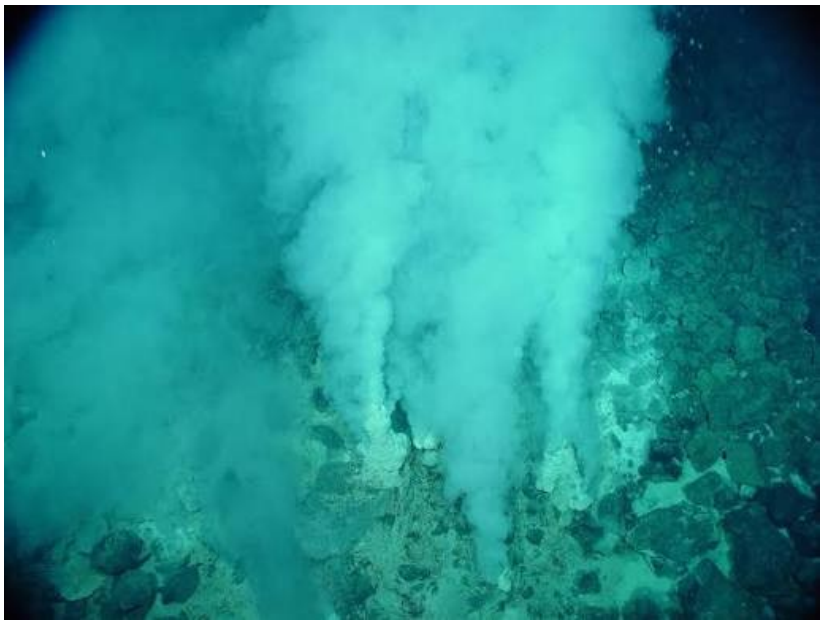


Foto 3. Fumarolas blancas del sitio Champagne vistas desde arriba. Imagen: Submarine Ring of Fire 2004 Exploration, NOAA Vents Program. Dominio público.

Nota: no es una fosa hadal, sino un volcán del arco asociado a la misma subducción. Se incluye porque muestra el extremo de la química del CO_2 en ese sistema geológico.

8.6 Hidratos de gas

Un **hidrato** o **clatrato** (del latín *clathratus*, "enrejado") es un sólido parecido al hielo en el que moléculas de agua forman jaulas que atrapan moléculas de gas (metano o CO_2). Solo es estable con frío y alta presión. En los sedimentos hadales de 2025 se hallaron señales de descomposición de hidratos, y se propone que hay capas de hidrato bajo el fondo. **[V]** (0.85)

8.7 Fijación oscura de carbono fuera de los oasis

En todo el océano oscuro, las arqueas oxidadoras de amonio (**Thaumarchaeota**) y las bacterias oxidadoras de nitrito fijan CO_2 usando la energía de la **nitrificación** (reacciones 6 y 7).

Las estimaciones globales no coinciden, y eso es en sí un resultado **[V]** (0.7):

Estimación	Valor
Incubaciones con radiotrazadores en aguas profundas	0,8–1,2 Pg C/año
Balances geoquímicos	hasta 0,4 Pg C/año
Modelo ecológico global (2022), límite superior	0,2–0,5 Pg C/año
Estimación basada en flujos de nitrógeno (2020)	1–2 × 10^{13} mol C/año (≈ 0,12–0,24 Pg C/año)
Quimioautotrofia oceánica total (Middelburg, 2011)	0,77 Pg C/año, de los cuales solo 0,11 en el océano oscuro

`Pg` = petagramo = 10^{15} g = mil millones de toneladas. Como referencia, la fotosíntesis marina fija del orden de 50 Pg C/año **[C]**: la quimiosíntesis es pequeña en cantidad, pero es la única producción nueva que existe en la oscuridad.

Una conclusión contraintuitiva de esos trabajos: a escala global, la quimioautotrofia alimentada por el reciclaje de materia orgánica es más importante que la de las fuentes hidrotermales. **[V]** (0.75)

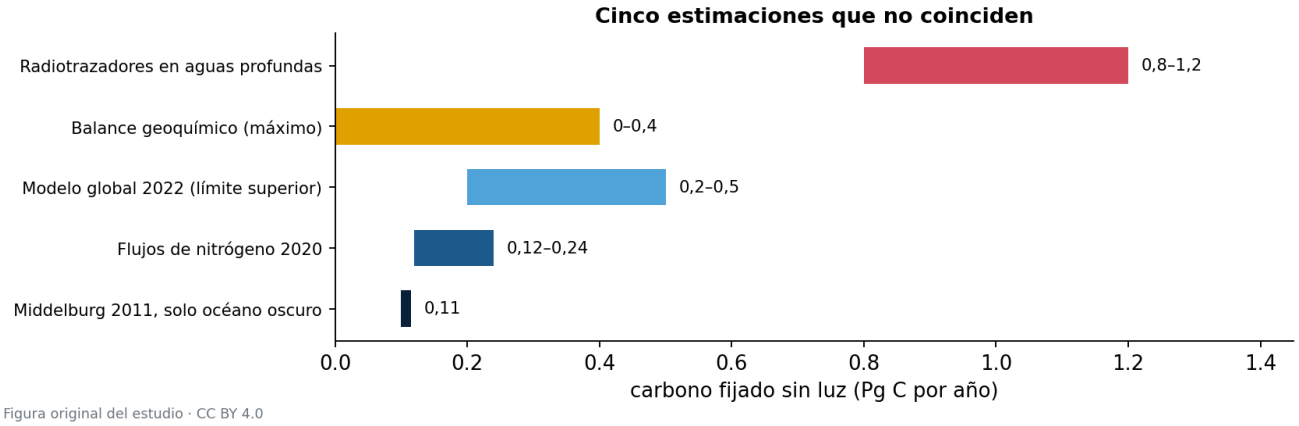


Figura original del estudio · CC BY 4.0

Figura 12. Cuánto carbono se fija sin luz en el océano: las estimaciones publicadas difieren hasta en un factor diez.

8.8 La profundidad de compensación de carbonatos

Por debajo de unos 4.000–5.000 m (según el océano), el agua está tan fría, comprimida y cargada de CO_2 que el carbonato cálcico se disuelve. Ese límite se llama **profundidad de compensación de carbonatos (CCD)**. Las fosas están por debajo: los caparazones calcáreos que caen se disuelven antes de llegar, lo que condiciona qué animales con concha pueden vivir allí y explica el interés de los carbonatos formados in situ por las surgencias. **[C]** (0.8)

9. El hallazgo de 2025: vida quimiosintética a 9.533 m

Fuente primaria: Peng, Du, Gebruk et al., *Flourishing chemosynthetic life at the greatest depths of hadal trenches*, **Nature 645, 679–685 (2025)**. Publicado en línea el 30 de julio de 2025. Acceso abierto.

9.1 Datos

Dato	Valor	Confianza
Vehículo	*Fendouzhe* ("Luchador"), sumergible tripulado chino capaz de alcanzar la profundidad máxima del océano	0.95 **[V]**
Institución líder	Instituto de Ciencia e Ingeniería de Aguas Profundas (IDSSE), Academia China de Ciencias, con colaboración internacional	0.95 **[V]**
Fosas	Kuriles-Kamchatka y Aleutianas occidental (Pacífico noroeste)	0.95 **[V]**
Profundidad de las comunidades	5.800 – 9.533 m	0.95 **[V]**
Extensión explorada	~2.500 km	0.9 **[V]**
Campaña	Del 8 de julio al 17 de agosto de 2024, a bordo del buque *Tansuoyihao*; 23 inmersiones	0.9 **[V]**
Primer hallazgo	Inmersión FDZ 271: comunidad densa a 9.533 m, sobre lodos negros en el límite entre el fondo de la fosa y la base del prisma de acreción	0.9 **[V]**
Inmersiones con comunidades	19 de 23	0.8 **[V]** (fuente secundaria)
Ejemplo de tamaño	En el campo *Wintersweet Valley* (9.120 m según el texto; 9.320 m según el pie de la lámina 2) el sumergible siguió las colonias durante unos 2 km, con miles de gusanos	0.7 **[V]**
Ubicación geológica	Base del prisma de acreción, donde las fallas llegan al fondo	0.85 **[V]**
Combustible	Fluidos ricos en H_2S y CH_4	0.95 **[V]**
Origen del metano	Microbiano, por reducción de CO_2 derivado de la materia orgánica del sedimento	0.9 **[V]**
Récord anterior	Fosa de Japón: 7.326 m (1999), ampliado después a 7.434 m	0.85 **[V]**

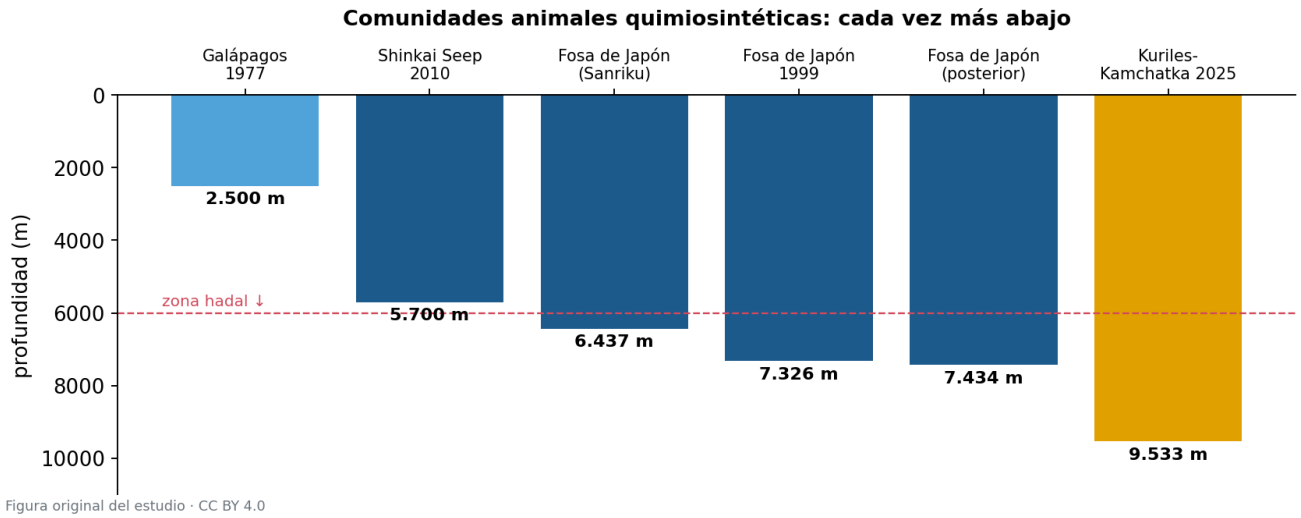


Figura 13. Profundidad de las comunidades animales quimiosintéticas conocidas. El hallazgo de 2025 supera en más de 2.000 m al récord anterior.

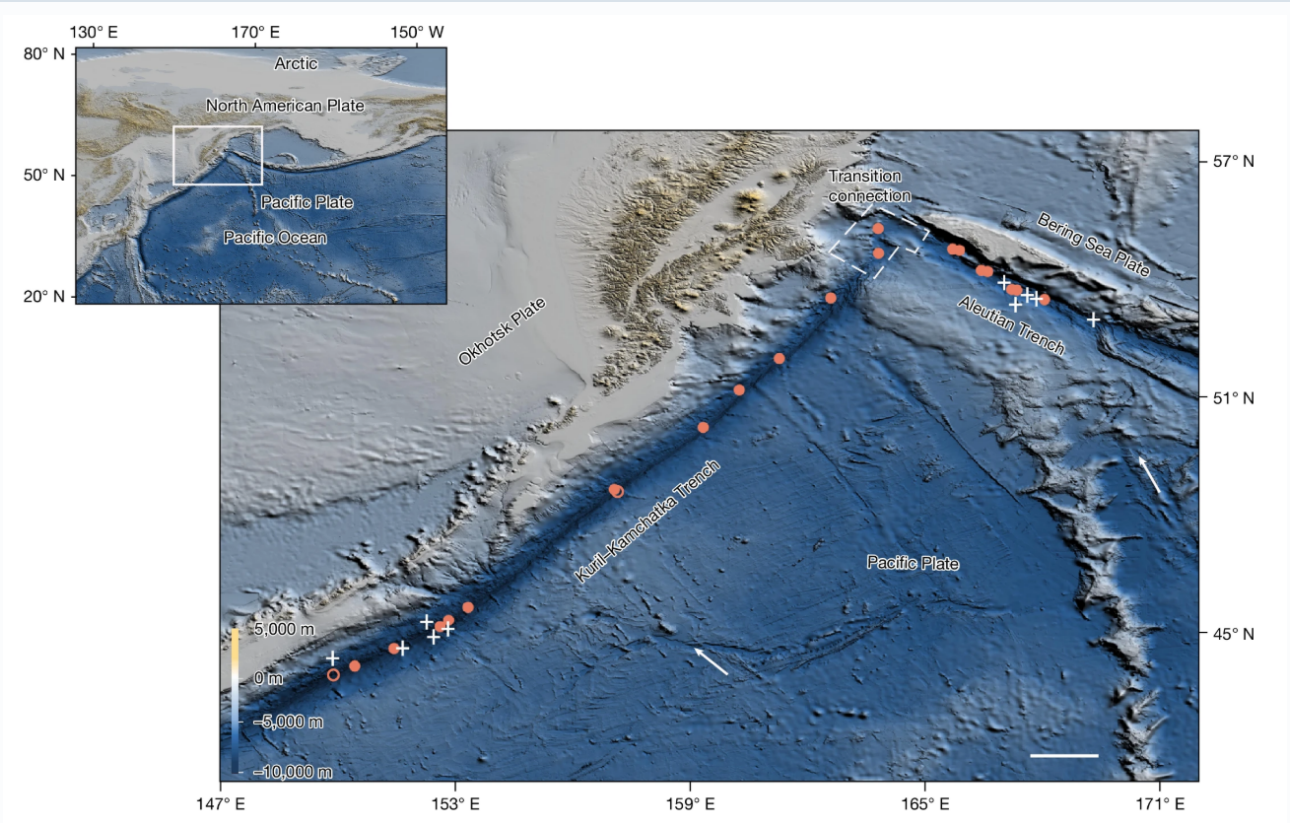


Lámina 1. Mapa de la zona de estudio: fosa de Kuriles-Kamchatka, zona de transición y fosa de las Aleutianas, con las placas tectónicas implicadas. Puntos naranjas: inmersiones en las que se observaron y muestrearon comunidades quimiosintéticas. Cruces: inmersiones sin ellas. Círculos naranjas vacíos: posibles surgencias, con sedimento negro. Flechas blancas: dirección de la subducción. Línea blanca discontinua: zona de transición entre las dos fosas. Reproducida sin modificaciones de Peng et al., *Nature* 645, 679–685 (2025), licencia CC BY-NC-ND 4.0.

9.2 Fauna

- **Kuriles-Kamchatka** (de ~7.000 a 9.533 m): dominan los **siboglínidos frenulados**.
- **Aleutianas occidental y zona de transición** (en general menos de 7.000 m): dominan los **bivalvos**, los siboglínidos o los poliquetos tubícolas de la familia de los anfarétidos, según el lugar.

- La composición de especies de siboglínidos varía mucho de una comunidad a otra dentro de la misma fosa.

Términos:

- **Siboglínidos**: familia de gusanos anélidos sin boca ni intestino en la fase adulta, que viven en tubos y dependen por completo de bacterias simbiontes. *Riftia* es su miembro más famoso.
- **Frenulados**: subgrupo de siboglínidos muy finos (a menudo menos de 1 mm de grosor) que viven enterrados en sedimento. El nombre viene del *frenulum*, una pequeña cresta ("bridita" en latín) de su cuerpo.
- **Poliquetos** (*polýs* "muchos" + *chaíte* "cerda"): gusanos marinos anélidos con cerdas.
- **Bivalvos**: moluscos con concha de dos valvas (almejas, mejillones).

Los lugares, con nombre propio. Los autores bautizaron los campos que encontraron. La lámina 2 muestra ocho imágenes de ellos y la tabla que la sigue explica cada una.

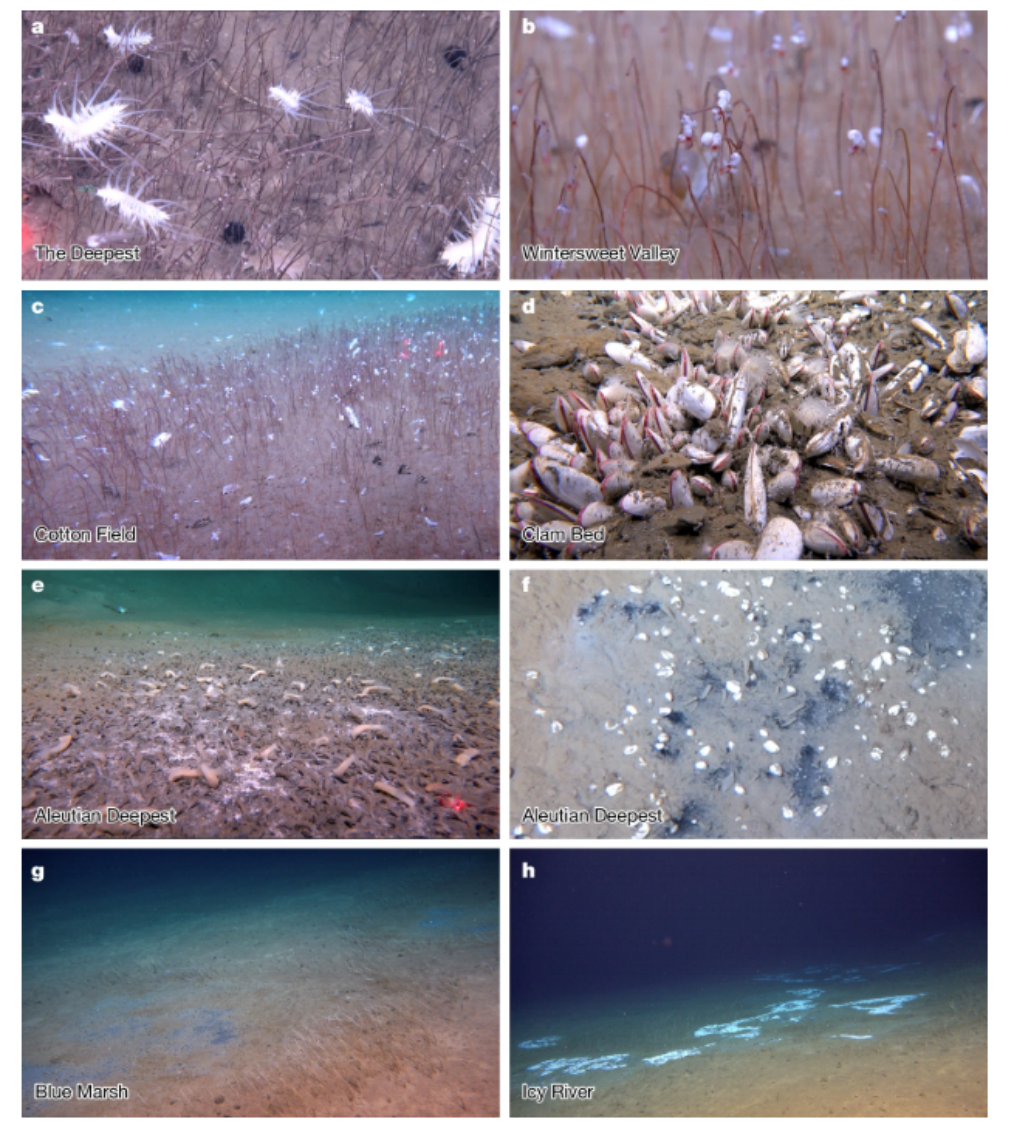


Lámina 2. Las comunidades quimiosintéticas halladas, con el nombre que les dieron sus descubridores. Reproducida sin modificaciones de Peng et al., *Nature* 645, 679–685 (2025), licencia CC BY-NC-ND 4.0.

Panel	Nombre y profundidad	Qué muestra, según el pie de figura original
a	*The Deepest*, 9.532 m	Poliquetos libres *Macellicephaloides grandicirra* (blancos, de hasta 6,5 cm) moviéndose entre colonias densas de siboglínidos frenulados, con tubos de 20–30 cm de largo y alrededor de 1 mm de diámetro
b	*Wintersweet Valley*, 9.320 m	Grupos de frenulados que extienden sus tentáculos rojos, llenos de hemoglobina. Los puntos blancos sobre los tubos, junto a los tentáculos, son pequeños gasterópodos
c	*Cotton Field*, 9.332 m	Frenulados muy apretados que albergan abundantes poliquetos libres *M. grandicirra* (blancos)
d	*Clam Bed*, 5.743 m	Agregación densa de bivalvos vesicómidos *A. phaseoliformis* (de hasta 23 cm) en el sedimento, con unos 6–8 cm de concha a la vista y a menudo con anémonas (Actiniaria) encima
e	*Aleutian Deepest*, 6.870 m	Dominan los poliquetos tubícolas *Anobothrus* sp. y las anémonas, con manchas de tapetes microbianos blancos
f	*Aleutian Deepest*, 6.928 m	Agregación densa de bivalvos vesicómidos *I. fossajaponicum* (de hasta 3 cm) asociada a sedimentos negros, acompañada de poliquetos tubícolas *Anobothrus* sp.
g	*Blue Marsh*, 6.800 m	Lodos de color azul oscuro rodeados de grupos de frenulados, que señalan surgencias de metano
h	*Icy River*, 6.700 m	Grandes manchas de tapetes microbianos blancos, con aspecto de nieve, que se extienden decenas de metros, acompañadas de frenulados

Toda la tabla es traducción del pie de figura original **[V]** (0.95). Las imágenes se tomaron con la cámara de alta definición del sumergible; la distancia entre los puntos del láser es de 10 cm, lo que sirve de escala.

Dos profundidades que el propio artículo da de dos maneras. Ambas versiones se han comprobado en el texto del artículo **[V]** (0.9):

Campo	Pie original de la lámina 2	Texto del artículo
Wintersweet Valley	9.320 m (panel b)	"a una profundidad de 9.120 m (inmersión FDZ 274)"
Cotton Field	9.332 m (panel c)	*Dead Valley* y *Cotton Field*, "a profundidades de 9.522 y 9.566 m" (inmersión FDZ 275); se extienden al menos 2,2 km siguiendo la línea de los 9.520 m

No es un error de este informe: la diferencia está en la fuente. Puede deberse a que son campos de kilómetros de largo sobre un fondo inclinado, de modo que la foto y el punto de referencia no tienen por qué estar a la misma profundidad, o a una errata del artículo; no hay forma de saberlo sin la tabla de inmersiones de la información suplementaria o sin preguntar a los autores. En este informe se usa la cifra del pie de la lámina cuando se habla de las fotos y la del texto cuando se habla del campo.

9.3 Geoquímica y modelo geológico

De dónde viene el metano. El diagrama clásico para identificar el origen del metano enfrenta dos isótopos: el del carbono ($\delta^{13}C$) y el del hidrógeno (δD, proporción de deuterio). Las muestras de las fosas (lámina 3, panel a) caen con $\delta^{13}C$ entre unos −80 y −97 ‰, dentro del campo "CR", que corresponde a la **reducción de carbonato**, es decir, a la metanogénesis a partir de CO_2 (reacción 4). Quedan lejos de los campos del metano termogénico y del abiótico. **[V]** (0.9; valores leídos de la figura)

Por qué hay hidratos. El panel b de la lámina 3 es un diagrama de fases: indica en qué forma está el metano según la presión y la temperatura. Las muestras, tomadas a unos 275 K (2 °C) y entre unos 58 y 98 MPa, caen en la zona "H + L": **hidrato más líquido**. A esas condiciones el metano que satura el agua forma hidrato sólido de manera estable. **[V]** (0.85)

Cómo funciona el sistema. La lámina 4 resume el modelo de los autores:

1. La materia orgánica llega por el talud y se acumula en el sedimento.
2. La placa que se hunde arrastra ese sedimento bajo la **cuña de acreción**, a lo largo del **décollement** (la superficie de despegue entre las dos placas).
3. Bajo el fondo, los microbios generan metano, que queda en parte como lentes de **hidrato** entre las capas.
4. Los fluidos ricos en metano migran por las capas y ascienden por **fallas normales** de la placa que subduce.
5. Donde la falla alcanza el fondo aparece la surgencia, con su comunidad de gusanos y almejas y con depósitos de **ikaíta**.

La **ikaíta** es un carbonato cálcico hidratado ($CaCO_3 \cdot 6H_2O$) que solo es estable en agua muy fría; a temperatura ambiente se descompone. Su presencia es otra señal de que allí precipita carbono inorgánico. **[C]** (0.85)

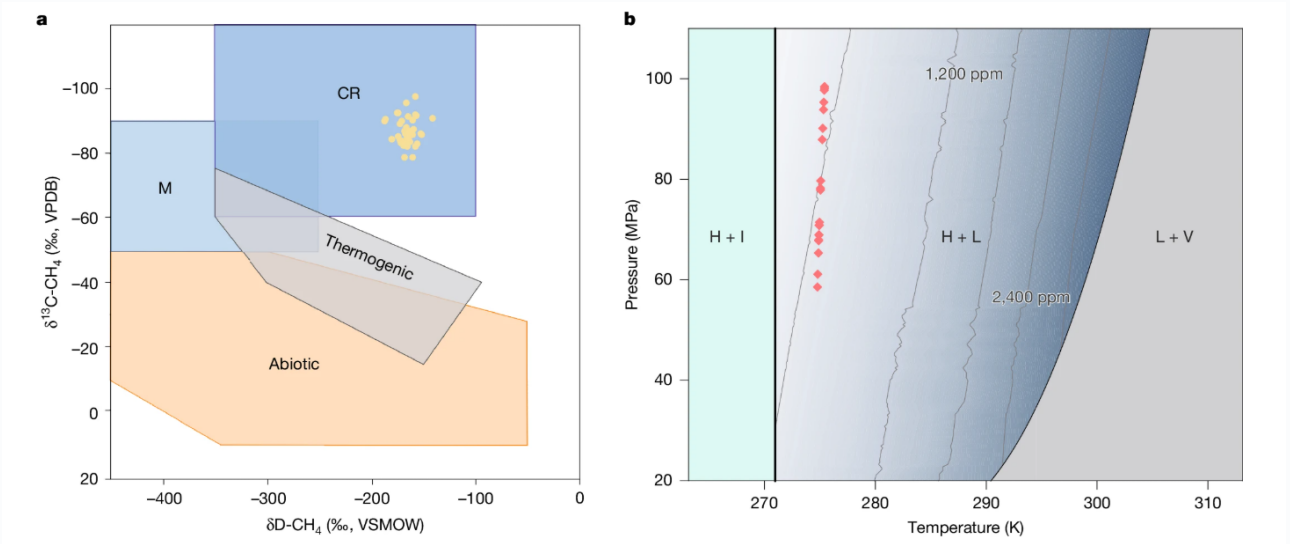


Lámina 3. Panel a: origen del metano según sus isótopos; los puntos amarillos son las muestras. Panel b: estabilidad del hidrato de metano; los rombos rojos son las muestras. Reproducida sin modificaciones de Peng et al., *Nature* 645, 679–685 (2025), licencia CC BY-NC-ND 4.0.

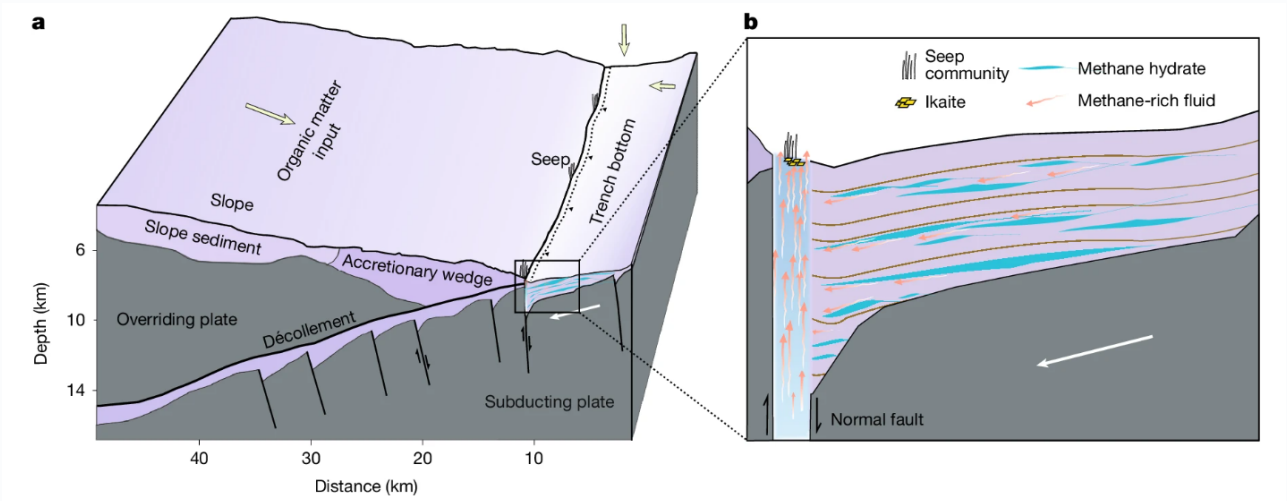


Lámina 4. Modelo geológico de la formación de las surgencias frías hadales. Flechas verde claro: llegada de materia orgánica, hacia abajo y lateralmente. Flecha blanca: dirección de la subducción. Línea discontinua: eje de la fosa, casi paralelo a la franja de surgencias. El panel b amplía la base de la cuña de acreción. Reproducida sin modificaciones de Peng et al., *Nature* 645, 679–685 (2025), licencia CC BY-NC-ND 4.0.

9.4 Por qué importa

1. **Cambia el modelo de alimentación hadal.** Se asumía que la fauna de las fosas vive de lo que cae. Aquí una parte sustancial vive de energía química local.
2. **Implica una biosfera microbiana activa bajo el fondo.** Tanto metano microbiano supone comunidades de metanógenos muy activas en sedimentos hadales profundos.
3. **Afecta al ciclo del carbono.** Las fosas podrían almacenar y reciclar más carbono del que recogen los modelos.
4. **Hipótesis del "corredor quimiosintético".** Los autores proponen que, dado que muchas fosas comparten esa geología, estas comunidades podrían ser frecuentes en todo el mundo.

9.5 Precisiones

- Algún medio escribió "9.533 kilómetros". Es una errata: son **metros**.
- No es el indicio más profundo de microbios quimiosintéticos: una expedición de 2012 fotografió posibles tapetes microbianos a unos 10.700 m en la fosa de las Marianas (publicado en 2020), pero sin comunidad animal documentada. El récord de 2025 es el de una **comunidad animal** sostenida por quimiosíntesis. **[V]** (0.7, fuente secundaria)
- "Miles de gusanos" está respaldado para campos concretos. Extrapolar a cifras totales para toda la fosa no lo está.
- Los animales hallados a mayor profundidad todavía, como los anfípodos de casi 11.000 m, no son quimiosintéticos.

---

10. Quién vive ahí abajo

10.1 Los microbios: el proyecto MEER

MEER (*Mariana Trench Environment and Ecology Research*) es el primer estudio sistemático del ecosistema hadal. Sus primeros resultados se publicaron en la revista *Cell* el 6 de marzo de 2025 (un comentario y tres artículos de investigación). **[V]** (0.9)

Dato	Valor
Inmersiones del *Fendouzhe* (2021)	33, en la fosa de las Marianas, la fosa de Yap y la cuenca de Filipinas
Muestras de sedimento	1.648, entre 6 y 11 km de profundidad
Volumen de datos genéticos	92 Tbp (terabases: 92 billones de "letras" de ADN)
Especies microbianas identificadas	7.564
Desconocidas hasta entonces	89,4 %
Qué determina esa diversidad	Selección homogénea (50,5 %) y limitación de la dispersión (43,8 %); la deriva al azar apenas influye

Dos estrategias microbianas detectadas **[V]** (0.8):

- Genomas pequeños y "aerodinámicos", con funciones clave para aprovechar compuestos aromáticos (adaptación a la escasez) y defenderse de la oxidación (adaptación a la presión).
- Genomas grandes con metabolismo versátil, favorecidos donde la dispersión es limitada.

Términos:

- **Metagenómica** (*metá* "más allá"): secuenciar todo el ADN presente en una muestra ambiental, sin cultivar los microbios uno a uno.
- **ARNr 16S**: gen presente en todas las bacterias y arqueas que se usa como "código de barras" para identificarlas.
- **Procariota** (*pró* "antes" + *káryon* "núcleo"): célula sin núcleo. Incluye bacterias y arqueas.
- **Selección homogénea**: condiciones ambientales parecidas que seleccionan los mismos tipos de microbios en sitios distintos.
- **Limitación de la dispersión**: los microbios no pueden desplazarse libremente entre sitios, de modo que cada lugar desarrolla su propia comunidad.

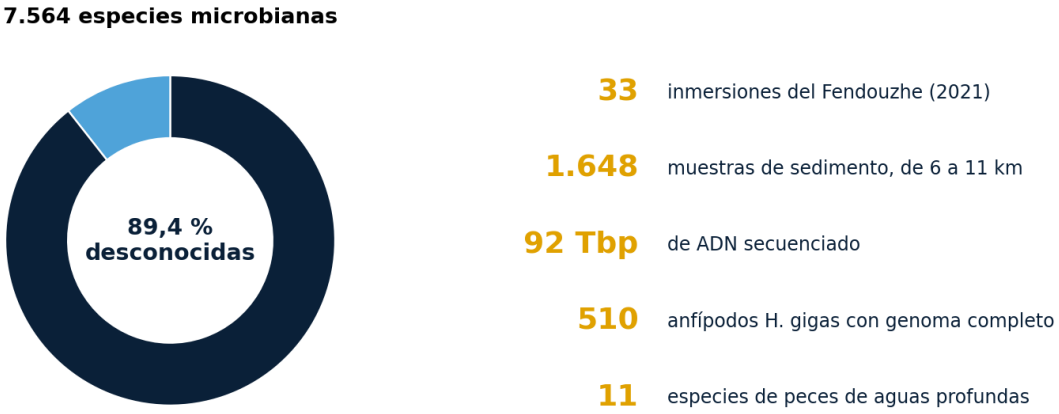


Figura original con datos del proyecto MEER (Cell, 2025) · CC BY 4.0

Figura 14. El proyecto MEER en cifras.

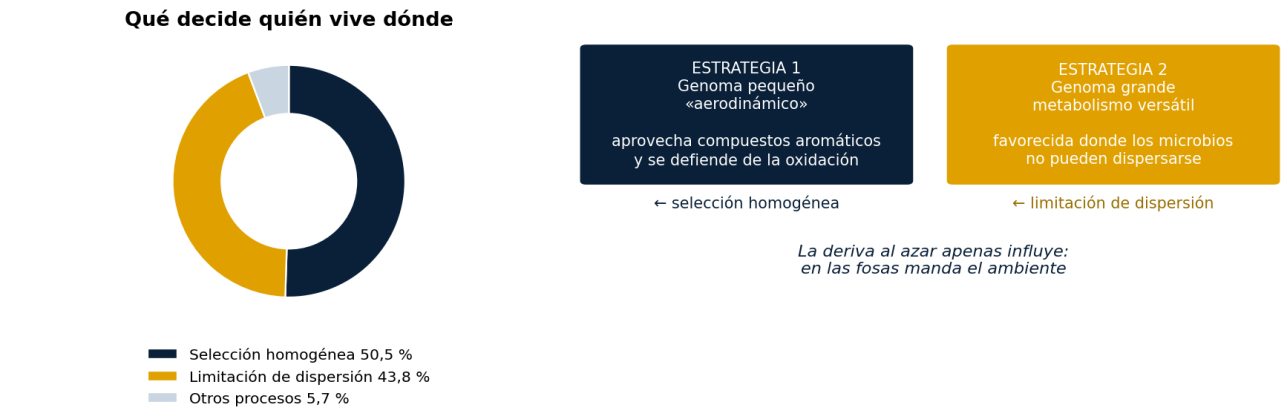


Figura original con datos del proyecto MEER (Cell, 2025) · CC BY 4.0

Figura 20. Izquierda: procesos que determinan qué microbios viven en cada punto de la fosa. Derecha: las dos estrategias genómicas detectadas.

10.2 Anfípodos: los dueños del fondo

Los **anfípodos** (*amphí* "de ambos lados" + *poús* "pie") son crustáceos con aspecto de gamba pequeña. Son los carroñeros dominantes de la zona hadal.

Hirondellea gigas **[V]** (0.9):

- Vive entre unos 6.800 y 11.000 m, incluido el Abismo Challenger.
- Una trampa con cebo bajada tres horas al Abismo Challenger capturó casi 200 ejemplares.
- Produce enzimas que digieren polisacáridos vegetales: amilasa, **celulasa**, mananasa y xilanasa. Su celulasa convierte celulosa en glucosa y celobiosa, y obtiene glucosa directamente de madera seca.
- La actividad de la enzima **aumenta** a 100 MPa y 2 °C, las condiciones del Abismo Challenger.
- A diferencia de las termitas, no parece depender de microbios intestinales para digerir la madera.
- Conclusión de los autores: se adaptó a un ambiente pobre comiendo restos vegetales hundidos.
- Su genoma es enorme: 13,92 Gb, más de cuatro veces el humano. Secuenciar 510 individuos no reveló diferencias genéticas entre poblaciones de distintas profundidades, lo que sugiere que tolera un rango de presión muy amplio.
- Un trabajo de 2019 propone que recubre su cuerpo con un gel de aluminio extraído del sedimento, que lo protegería. (0.7; solo verificado el título del estudio)

Una **enzima** es una proteína que acelera una reacción química concreta. La **celulasa** rompe la celulosa, el principal componente de la madera; casi ningún animal la fabrica por sí mismo.

Alicella gigantea: anfípodo gigante de hasta unos 30 cm, ejemplo de **gigantismo abisal** (tendencia de algunos invertebrados profundos a ser mucho mayores que sus parientes de aguas someras). **[C]** (0.8)

Eurythenes plasticus: ver 12.4.

10.3 Peces: el límite de los 8.400 m

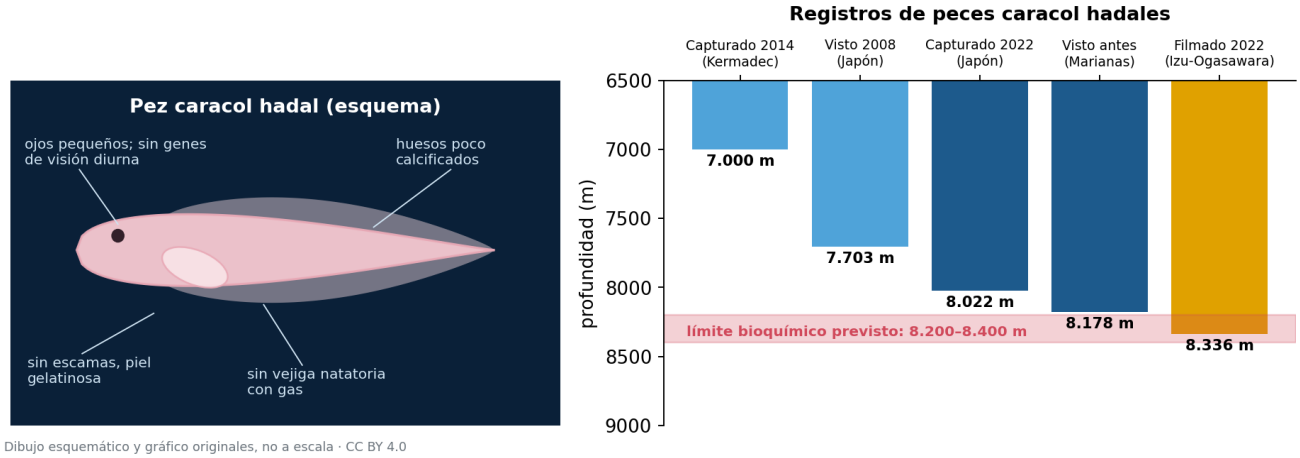
Peces caracol (familia Liparidae): sin escamas, de cuerpo gelatinoso, con más de 400 especies en unos 30 géneros, desde la orilla hasta las fosas. Tienen el mayor rango de profundidad de cualquier familia de peces. **[V]** (0.9)

Récord	Profundidad	Detalle
Pez filmado a mayor profundidad	**8.336 m**	*Pseudoliparis* sp., un juvenil, fosa de Izu-Ogasawara, 15 de agosto de 2022. Cámara con cebo en un módulo autónomo
Pez capturado a mayor profundidad	**8.022 m**	Dos *Pseudoliparis belyaevi*, fosa de Japón, días después. Primeros peces recogidos a más de 8.000 m
Récord anterior (observación)	8.178 m	Fosa de las Marianas

[V] (0.9). La expedición fue de la Universidad de Australia Occidental y la Universidad de Ciencias y Tecnología Marinas de Tokio. El investigador principal había predicho diez años antes que el límite estaría entre 8.200 y 8.400 m y que sería un pez caracol.

Datos genómicos de MEER: los peces caracol hadales han perdido por completo los genes de la visión diurna (**fotópica**) y han reforzado los de visión con poca luz. **[V]** (0.8)

No se ha encontrado ningún pez en el 25 % más profundo del océano (8.400–11.000 m). La explicación está en la sección 11.



Dibujo esquemático y gráfico originales, no a escala · CC BY 4.0

Figura 21. Izquierda: rasgos de un pez caracol hadal (dibujo esquemático). Derecha: registros de profundidad y límite bioquímico previsto.

Ficha de una especie: el pez caracol de las Marianas (*Pseudoliparis swirei*)

Es el pez hadal mejor conocido. Los datos proceden del artículo que lo describió (Gerringer et al., 2017), leído completo. **[V]** (0.95)

Aspecto	Dato
Descripción	2017, a partir de 37 ejemplares capturados con trampas cebadas con caballa en dos campañas (buques *Falkor*, 2014, y *Shinyo-maru*, 2017)
Profundidad	Capturado entre 6.898 y 7.966 m; filmado entre 6.198 y 8.098 m. Abundante entre 7.000 y 8.000 m. No se vio ninguno por debajo de 8.200 m, que es justo el límite fisiológico propuesto para los peces
Tamaño	De 89 a 235 mm de longitud estándar
Aspecto en vida	Cuerpo blanco rosado. La piel es transparente: el hígado, el estómago y los músculos se ven a través de ella
Ojos	Muy pequeños, alrededor del 10 % de la longitud de la cabeza
Esqueleto	Huesos completos pero poco calcificados
Dientes	Caninos simples y afilados, en bandas; dientes faríngeos bien desarrollados

Aspecto	Dato
Alimentación	Acude en grupos al cebo y come los anfípodos que llegan en enjambre
Reproducción	Huevos de hasta 9,4 mm de diámetro, de los mayores conocidos en peces óseos. Cada hembra lleva pocos huevos grandes (hasta 23) y cientos de pequeños
Distribución por tallas	Los individuos pequeños se capturaron a mayor profundidad
Parentesco	Genéticamente más próximo a *P. belyaevi*, de la fosa de Japón, que a los peces caracol de Kermadec. Los autores cuestionan que los géneros *Pseudoliparis* y *Notoliparis* sean realmente distintos
Distribución	Casi con seguridad exclusivo de la fosa de las Marianas
Nombre	En honor de Herbert Swire, oficial de navegación del HMS *Challenger*, la expedición que descubrió la fosa en 1875

En su momento fue la captura más profunda de un vertebrado con profundidad comprobada; la superaron los ejemplares de 8.022 m de la fosa de Japón (2022).

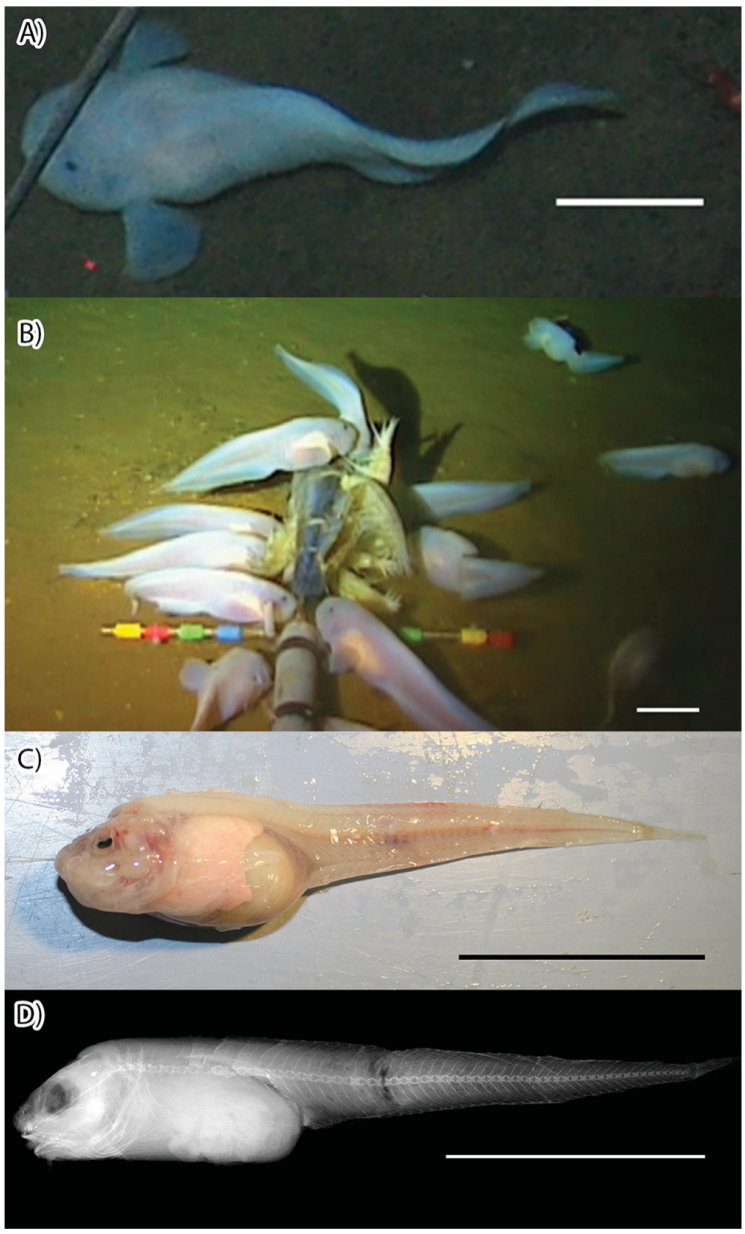


Lámina 5. *Pseudoliparis swirei*. A) Fotografiado en el fondo a 6.198 m. B) Un grupo a 7.485 m, alrededor del cebo. C) Ejemplar recién capturado, en cubierta. D) Radiografía de otro ejemplar (imagen de Sandra Raredon). Las barras de escala miden 5 cm. Reproducida de Gerringer et al., *Zootaxa* 4358, 161–177 (2017), licencia CC BY 3.0.

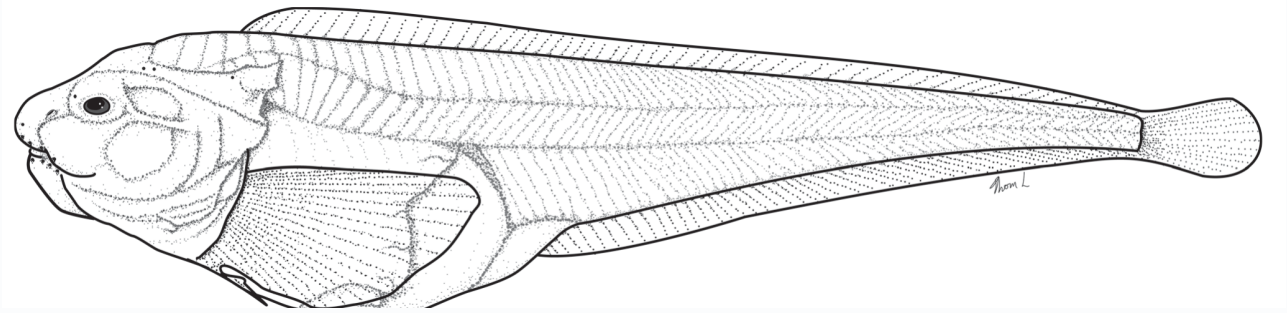


Lámina 6. Vista lateral de *Pseudoliparis swirei*, dibujo científico de Thomas D. Linley a partir del holotipo, los paratipos y fotografías de un juvenil de 151 mm recién capturado. Reproducida de Gerringer et al., *Zootaxa* 4358, 161–177 (2017), licencia CC BY 3.0. Recortada de la página original.

10.4 Otros habitantes

Organismo	Dato	Confianza
Holoturias (pepinos de mar), sobre todo del género *Elpidia* y afines	Dominan la biomasa visible en muchos fondos hadales; comen sedimento. Unas 59 especies hadales	0.85
Ofiuras	Presentes en varias fosas; *Ophiolimna* sp. en la de Kermadec	0.8
Xenofióforos	Organismos de **una sola célula** que alcanzan varios centímetros; observados por debajo de 10.000 m. El nombre significa "portador de cuerpos extraños": construyen su armazón pegando partículas	0.8
Foraminíferos	Protistas unicelulares con concha; muy abundantes en el sedimento del Abismo Challenger	0.8
Poliquetos, isópodos, gasterópodos, tanaidáceos, nematodos, anémonas	Presentes hasta las máximas profundidades	0.8

Los crustáceos decápodos (gambas, cangrejos) desaparecen hacia los 7.000–8.000 m. (0.7)

Otros datos sobre el fondo de la fosa de las Marianas **[V]** (0.8):

- En el agua del Abismo Challenger, la biodiversidad microbiana **aumenta** con la profundidad: un estudio de 2020 reconstruyó 726 genomas de 27 filos entre la superficie y los 10.500 m.
- Las mayores holoturias observadas por la expedición de 2012 eran los animales más grandes del fondo de la fosa, y se capturaron anfípodos gigantes de 17 cm a casi 11 km.

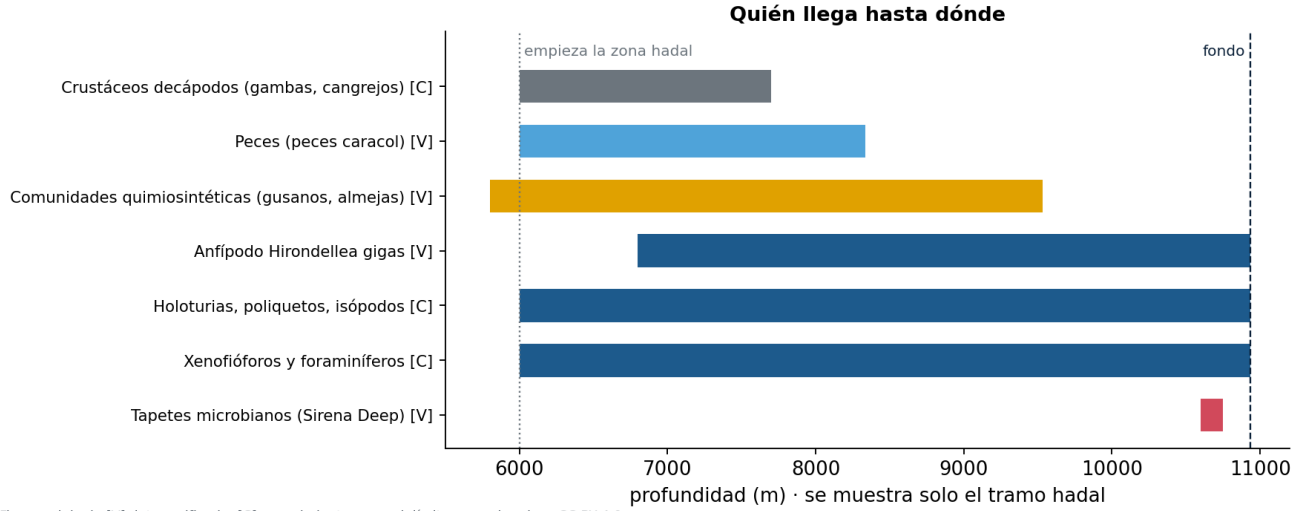


Figura original · [V] dato verificado; [C] conocimiento general, límites aproximados · CC BY 4.0

Figura 22. Hasta dónde llega cada grupo dentro de la zona hadal. Solo los datos marcados [V] proceden de fuentes comprobadas.

10.5 Catálogo de especies hadales

No es posible listar todas las especies: solo de cuatro grupos se conocían en 2015 unas 400 a más de 6.000 m, y cada campaña añade nuevas. **[V]** (0.85)

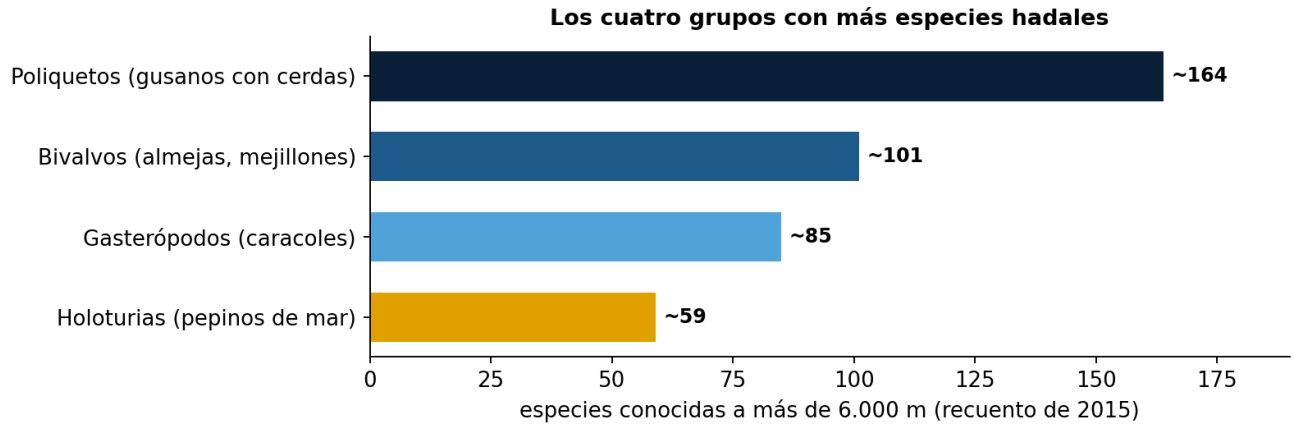


Figura original con datos de Jamieson (2015), The Hadal Zone · CC BY 4.0

Figura 23. Especies conocidas en la zona hadal de los cuatro grupos más diversos, según el recuento de Jamieson (2015). Todos llegan hasta la máxima profundidad del océano.

Este catálogo reúne las especies mejor documentadas en las fuentes consultadas. La última columna indica dónde aparece cada una en las imágenes del informe.

Peces

Especie	Dónde	Profundidad	Dato destacado	Imagen en el informe
Pseudoliparis swirei, pez caracol de las Marianas	Fosa de las Marianas	Capturado a 6.898–7.966 m; filmado a 6.198–8.098 m (FishBase da hasta 8.178 m)	Ver la ficha del apartado 10.3	Láminas 5 y 6
"Pez caracol etéreo" (sin nombre científico)	Fosa de las Marianas	7.939–8.145 m	Solo filmado, nunca capturado	—
Pseudoliparis belyaevi	Fosa de Japón	Capturado a 8.022 m	Primeros peces recogidos a más de 8.000 m (2022)	—
Pseudoliparis sp. (juvenil)	Fosa de Izu-Ogasawara	8.336 m	Pez filmado a mayor profundidad	—
Notoliparis kermadecensis	Fosa de Kermadec	Capturado a 7.000 m; visto a 7.500 m	Sirvió para medir el TMAO (apartado 11.3)	—
Paraliparis selti	Fosa de Atacama	Hadal	Exclusivo de esa fosa	—

Cada fosa tiene su propio pez caracol: las especies hadales parecen aisladas en una sola fosa o sistema de fosas (Kermadec, Macquarie, Sandwich del Sur, Orcadas del Sur, Perú-Chile, Kuriles-Kamchatka, Japón). Otras familias de peces apenas rozan la zona hadal: anguilas sinafobránquidas a 6.068 m, zoárcidos a 6.145 m y granaderos hasta 7.012 m. **[V]** (0.85)

Anfípodos

Especie	Dónde	Profundidad	Dato destacado	Imagen en el informe
Hirondellea gigas	Marianas y otras fosas del Pacífico noroeste	~6.800–11.000 m	Digiere madera con celulasa propia; genoma de 13,92 Gb	—

Especie	Dónde	Profundidad	Dato destacado	Imagen en el informe
Hirondellea thurstoni	Fosa de Atacama	Hadal	Exclusivo de esa fosa	—
Alicella gigantea, anfípodo supergigante	Kermadec, Marianas	Abisal y hadal	El mayor anfípodo conocido; está en lo alto de la red trófica de la fosa	—
Eurythenes plasticus	Fosa de las Marianas	6.010–6.949 m	Descrito en 2020 con una fibra de plástico en el intestino	—
Eurythenes atacamensis	Fosa de Atacama	Hadal	Exclusivo de esa fosa	—
Dulcibella camanchaca	Fosa de Atacama	7.902 m	Descrito en 2024; género nuevo. Primer anfípodo grande y **depredador** de la zona hadal (casi 4 cm). Su nombre alude a la oscuridad. Su carácter depredador se deduce de su anatomía; no se le ha visto cazar	—

Otros crustáceos y cefalópodos

Especie	Dónde	Profundidad	Dato destacado	Imagen en el informe
Benthesicymus crenatus, gamba	Fosa de Japón y muchas otras	Hasta 7.703 m	El decápodo visto a mayor profundidad. Acude a los cebos para cazar anfípodos	—
Acanthephyra sp., gamba	Fosa de Kermadec	Hasta 6.890 m	Observada de paso, sin interés por el cebo	—
Grimpoteuthis sp., pulpo Dumbo	Fosa de Java (Índico)	6.957 m	El pulpo más profundo; primera prueba firme de un cefalópodo hadal (observado en 2019)	—
Magnapinna sp., calamar de aletas grandes	Fosa de Filipinas	6.212 m	El calamar más profundo; primer calamar hadal (publicado en 2021)	—

Fauna quimiosintética

Especie	Dónde	Profundidad	Dato destacado	Imagen en el informe
Siboglínidos frenulados de los géneros *Lamellisabella* y *Polybrachia*, entre otros	Kuriles-Kamchatka	~7.000–9.533 m	Dominan las comunidades de 2025; tubos de 20–30 cm	Lámina 2, paneles a, b y c
Macellicephaloides grandicirra, poliqueto libre	Kuriles-Kamchatka (*The Deepest*, *Cotton Field*)	9.332–9.532 m	Se mueve entre los tubos de los frenulados; hasta 6,5 cm. No es quimiosintético: vive en la comunidad	Lámina 2, paneles a y c
Maorithyas hadalis, almeja (reclasificada en 2024 como *Tartarothyas hadalis*)	Fosa de Japón	7.326 m	Dos tipos de bacterias en la branquia	—

Especie	Dónde	Profundidad	Dato destacado	Imagen en el informe
Calyptogena (Abyssogena) phaseoliformis, almeja	Fosa de Japón; fosa de las Aleutianas (*Clam Bed*)	6.437 m; 5.743 m	Fue el récord quimiosintético antes de 1999. Hasta 23 cm	Lámina 2, panel d
Spirobrachia sp., frenulado	Kuriles-Kamchatka (*The Deepest*)	~9.530 m	Recogido en el campo más profundo	—
I. fossajaponicum, almeja vesicómida	Aleutianas (*Aleutian Deepest*)	6.928 m	Hasta 3 cm; forma agregaciones densas sobre sedimento negro. El pie abrevia el género	Lámina 2, panel f
Anobothrus sp., poliqueto tubícola (anfarétido)	Aleutianas (*Aleutian Deepest*)	6.870–6.928 m	Dominante junto con las anémonas	Lámina 2, paneles e y f
Gasterópodos pequeños (sin identificar)	Kuriles-Kamchatka (*Wintersweet Valley*)	9.320 m	Viven sobre los tubos de los frenulados, junto a los tentáculos	Lámina 2, panel b
Calyptogena (Abyssogena) mariana, almeja	Shinkai Seep Field	5.500–5.700 m	Vive sobre serpentinita	—
Riftia pachyptila, gusano tubícola gigante	Dorsales del Pacífico oriental	~2.500 m (no es hadal)	Especie en la que se descubrió la simbiosis	Foto 1

Los grupos de los que no se destaca ninguna especie concreta (holoturias, ofiuras, organismos unicelulares) están en el apartado 10.4. Confianza global de las tablas: 0.85 para los datos de lugar y profundidad, que proceden de las fuentes citadas.

---

11. Adaptaciones a la presión

11.1 El problema

La presión no "aplasta" a un animal sin cavidades de aire, porque el agua apenas se comprime. El daño es molecular: la presión fuerza moléculas de agua dentro de las **proteínas**, las deforma y dejan de funcionar; y vuelve rígidas las membranas celulares.

Un organismo adaptado a la alta presión es un **piezófilo** (*piézein* "apretar" + *phílos* "amigo").

11.2 La solución: piezolitos

Un **osmolito** es una molécula pequeña que las células acumulan para regular su contenido de agua. Algunos, además, protegen las proteínas de la presión: son los **piezolitos** ("solutos de presión").

El principal en peces es el **TMAO** (N-óxido de trimetilamina). Actúa como "chaperona química": impide que el agua penetre en las proteínas. Al degradarse produce trimetilamina, responsable del olor a pescado.

11.3 Por qué los peces no pasan de 8.200–8.400 m

Estudio clave: Yancey et al., *PNAS* 111, 4461–4465 (2014). **[V]** (0.9)

1. El TMAO aumenta con la profundidad: de 40 a 261 mmol/kg entre la superficie y 4.850 m.
2. En peces caracol capturados a 7.000 m en la fosa de Kermadec midieron 386 ± 18 mmol/kg, el valor más alto registrado.
3. Más TMAO significa más solutos en el cuerpo. Un pez de aguas someras tiene unos 350 mOsmol/kg; el agua de mar, unos 1.100. Los peces caracol de 7.000 m ya estaban en 991.
4. Extrapolando, a **8.200 m** el pez sería **isosmótico**: tan concentrado por dentro como el mar por fuera.
5. Más abajo sería más concentrado que el mar y el agua entraría sin control en su cuerpo. Tendría que invertir todo su sistema de regulación de sales, que funciona justo al revés.

Es la primera evidencia de que la bioquímica, y no la falta de alimento u oxígeno, limita la profundidad de un grupo animal entero.

- **Isosmótico** (*ísos* "igual"): con la misma concentración de solutos que el medio.
- **Osmorregulación**: control del equilibrio de agua y sales del cuerpo.

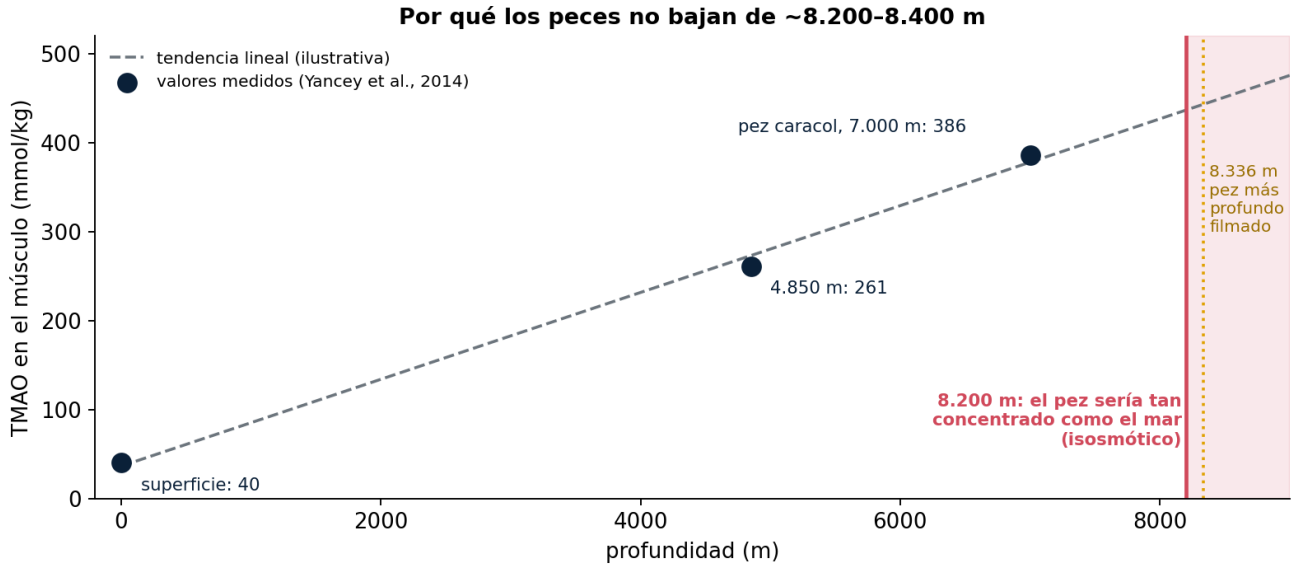


Figura original del estudio · CC BY 4.0

Figura 15. El TMAO aumenta con la profundidad. Hacia los 8.200 m el pez igualaría la concentración del mar; el pez más profundo filmado está justo en ese límite.

11.4 Los invertebrados juegan con otras reglas

Los invertebrados marinos ya son isosmóticos con el mar, así que no tienen ese techo. Los anfípodos también aumentan el TMAO con la profundidad, pero sustituyen otros osmolitos (como la taurina) por glicerofosfocolina y similares. Tanto peces como anfípodos acumulan además **escilo-inositol**, un compuesto que deshace agregados de proteínas mal plegadas. **[V]** (0.75)

11.5 Otras adaptaciones [C] (0.85)

- Membranas con más grasas insaturadas, que se mantienen fluidas bajo presión.
- Proteínas con secuencias modificadas que resisten la compresión.
- Ausencia de vejiga natatoria con gas.
- Huesos poco calcificados y cuerpo gelatinoso.

- Metabolismo lento y vida larga. En anfípodos hadales, la baja tasa de renovación de tejidos está documentada. **[V]**

---

12. Las fosas como sumideros de carbono y de contaminación

12.1 Puntos calientes de actividad microbiana

Estudio: Glud et al., *Nature Geoscience* 6, 284–288 (2013). **[V]** (0.9)

- Midieron in situ el consumo de oxígeno del sedimento en el Abismo Challenger con un microperfilador autónomo.
- Resultado: el consumo biológico de oxígeno era **el doble** que en un sitio cercano a 6.000 m.
- Había más células microbianas en el sedimento del fondo de la fosa.
- Los perfiles de plomo-210 (^{210}Pb, un isótopo radiactivo natural que sirve de reloj para medir cuánto sedimento se deposita) indicaron una sedimentación alta.
- Conclusión: el aporte elevado de materia orgánica mantiene una actividad microbiana intensa pese a la presión.

Idea clave: **más profundidad no significa menos vida**. Una fosa funciona como un hoyo en un jardín: todo lo que pasa por encima acaba cayendo dentro.

Datos posteriores del Centro Danés de Investigación Hadal confirman el patrón en varias fosas **[V]** (0.8):

- Los sedimentos hadales tienen una actividad biológica entre **2 y 8 veces mayor** que los abisales vecinos (Marianas, Tonga, Kermadec, Atacama y Puysegur).
- La tasa media de enterramiento de carbono a lo largo del eje de las fosas es **unas 70 veces** la media del fondo profundo, por metro cuadrado.
- Los deslizamientos de sedimento provocados por terremotos multiplican hasta por 4 la acumulación de carbono orgánico de los últimos 150 años.
- El sedimento hadal está enriquecido en **mercurio** entre 20 y 50 veces respecto a la media del fondo profundo.

12.2 Contaminantes orgánicos persistentes

Estudio: Jamieson et al., *Nature Ecology & Evolution* (2017). **[V]** (0.9)

- Analizaron anfípodos de las fosas de las Marianas y de Kermadec, separadas 7.000 km, capturados hasta 10.250 m.
- Hallaron **PCB** y **PBDE** en todas las muestras, todas las especies y todas las profundidades de ambas fosas.
- Los niveles eran comparables a los de la bahía de Suruga (Japón), una de las zonas industriales más contaminadas del Pacífico noroeste.
- En las Marianas, los valores más altos de PCB eran 50 veces superiores a los de cangrejos de arrozales regados por el río Liaohe, uno de los más contaminados de China.
- Vía de entrada propuesta: plásticos contaminados y cadáveres que se hunden.

Términos:

- **COP / POP** (contaminantes orgánicos persistentes): compuestos sintéticos que no se degradan durante décadas.
- **PCB** (bifenilos policlorados): aislantes eléctricos; se fabricaron unos 1,3 millones de toneladas entre los años 30 y su prohibición en los 70.
- **PBDE** (éteres de difenilo polibromados): retardantes de llama.
- **Bioacumulación**: un contaminante se concentra en los tejidos (sobre todo en la grasa) más rápido de lo que se elimina, y aumenta al subir en la cadena alimentaria.

12.3 Carbono de las bombas atómicas

Estudio: Wang et al., *Geophysical Research Letters* (2019). **[V]** (0.85)

Las pruebas nucleares de los años 50 y 60 duplicaron temporalmente el carbono-14 (^{14}C, isótopo radiactivo del carbono) de la atmósfera. Ese "carbono bomba" se ha detectado en anfípodos de las fosas de las Marianas, Mussau y Nueva Bretaña. Demuestra que el carbono de la superficie llega al fondo en pocas décadas, mucho más rápido que la circulación oceánica, a través de la cadena alimentaria.

12.4 Plásticos

- **2019** (Jamieson et al.): microplásticos ingeridos por anfípodos en seis fosas del Pacífico (Japón, Izu-Bonin, Marianas, Kermadec, Nuevas Hébridas y Perú-Chile), entre 7.000 y 10.890 m. Es el registro más profundo de ingestión de microplástico. **[V]** (0.9)
- **2020**: se describe ***Eurythenes plasticus***, anfípodo nuevo para la ciencia recogido entre 6.010 y 6.949 m en la fosa de las Marianas. Un ejemplar tenía en el intestino una fibra con un 83,74 % de similitud con el **PET** (tereftalato de polietileno, el plástico de las botellas). Fue la primera especie nueva descrita ya contaminada con plástico. **[V]** (0.9)

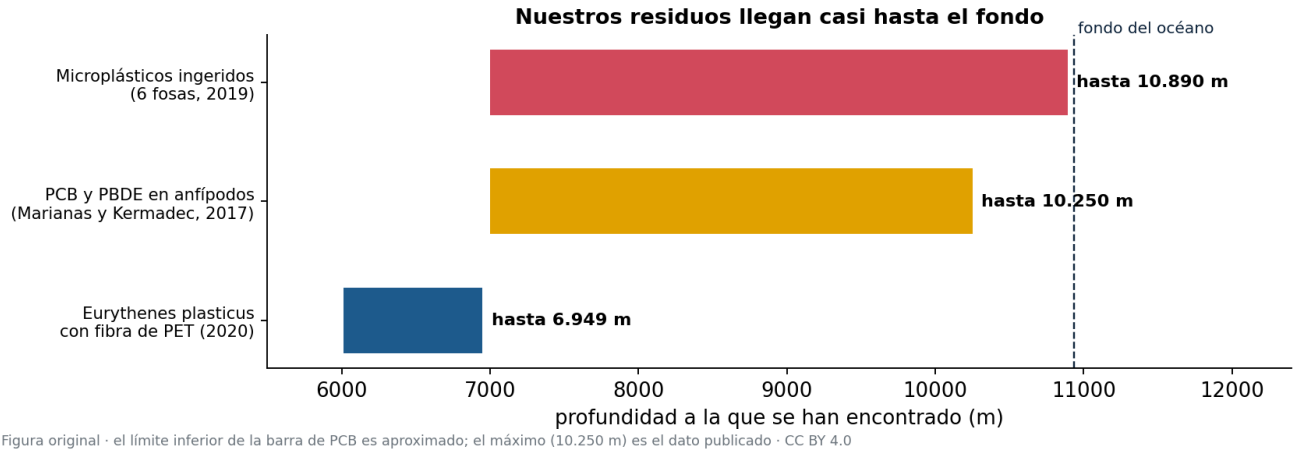


Figura original · el límite inferior de la barra de PCB es aproximado; el máximo (10.250 m) es el dato publicado · CC BY 4.0

Figura 16. Profundidades a las que se han hallado contaminantes de origen humano en fauna hadal.

12.5 Conclusión de la sección

Las fosas no están aisladas. El mismo embudo que concentra alimento concentra nuestros residuos, y los organismos que viven allí son longevos y de metabolismo lento, lo que favorece la acumulación.

13. Lo que NO está demostrado

13.1 "Vida totalmente independiente del Sol"

Mayormente falso. (0.85)

Ingrediente	¿De dónde viene realmente?
Oxígeno (reacciones 1, 2, 6, 7)	De la fotosíntesis
Metano de las fosas	De materia orgánica caída desde la superficie: fotosíntesis antigua
Sulfato (reacción 3)	Su abundancia en el mar depende de un planeta oxigenado
Amonio (reacción 6)	Del reciclaje de materia orgánica

Excepciones reales: metanogénesis y acetogénesis (reacciones 4 y 5) cuando el **H_2 es de origen geológico**, como en la serpentinización. Ahí ni la energía ni el carbono dependen de la luz. Por eso Lost City interesa tanto a quienes estudian el origen de la vida.

Incluso en Shinkai Seep Field, a 5.700 m y sobre roca del manto, parte de la fauna aprovecha materia de origen fotosintético. **[V]**

Formulación correcta: estos ecosistemas no necesitan luz en el lugar, pero casi todos dependen de productos de la fotosíntesis generados en otro sitio o en otro tiempo.



Figura original del estudio · CC BY 4.0

Figura 17. De dónde viene cada ingrediente de la quimiosíntesis. Solo el hidrógeno geológico es independiente de la luz.

13.2 "Oxígeno oscuro" producido por nódulos metálicos

Muy cuestionado. Confianza en que el fenómeno sea real: 0.2.

- **Qué se afirmó.** Sweetman et al. (*Nature Geoscience* 17, 737–739, 2024): en cámaras selladas sobre el fondo abisal del Pacífico cubierto de **nódulos polimetálicos**, el oxígeno subió durante dos días hasta más del triple del valor de fondo. Midieron voltajes de hasta 0,95 V en la superficie de los nódulos y propusieron que podrían descomponer el agua por **electrólisis**. **[V]**
- **Críticas.** El aumento inicial de oxígeno es un artefacto conocido de estos experimentos (burbujas de aire atrapadas); cámaras sin nódulos también mostraron aumentos; una figura atribuía

producción a una zona donde no había nódulos en la cámara, punto que el autor principal reconoció; los voltajes medidos no bastan para la electrólisis; no hay oxígeno elevado en el agua sobre la región; otro grupo de investigación, con los mismos aparatos, atribuyó un resultado similar a burbujas. **[V]**
- **Conflicto de intereses.** La réplica más ruidosa viene de una empresa minera que, además, había financiado parte del estudio original. Pero también hay críticas independientes.
- **Estado actual.** Desde el **8 de abril de 2026** el artículo lleva una nota editorial que avisa de que aspectos del trabajo están sujetos a preocupaciones que los editores están evaluando. **[V]** El equipo original anunció un proyecto de tres años para intentar reproducir el resultado. Las novedades de 2026 están en el apartado 17.2, pregunta 9.

Además, ocurre en llanuras abisales (~4.000 m), no en fosas. No debe presentarse como hecho.

Términos:

- **Nódulo polimetálico**: concreción del tamaño de una patata, rica en manganeso, níquel y cobalto, que crece milímetros por millón de años sobre el fondo abisal.
- **Electrólisis** (*lýsis* "ruptura"): descomposición de una sustancia mediante corriente eléctrica; aquí, del agua en H_2 y O_2.
- **Cámara bentónica**: recipiente que se clava en el fondo para aislar un trozo de sedimento y medir cómo cambia la química del agua encerrada.
- **Artefacto experimental**: resultado producido por el método de medida y no por el fenómeno estudiado.

13.3 "Corredor quimiosintético global"

Hipótesis razonable, basada en dos fosas vecinas del Pacífico noroeste. Faltan exploraciones equivalentes en otras fosas. (0.5)

13.4 Cifras que circulan sin base sólida

- Superficie de la zona hadal: entre menos del 0,2 % y el 2 % según la fuente (ver 3.2).
- Profundidad "exacta" del Abismo Challenger: varía según método y año.
- Abundancias totales de fauna en una fosa: extrapolaciones no respaldadas.

---

14. Implicaciones: clima, minería y astrobiología

14.1 Clima

- La oxidación anaerobia del metano elimina en torno al 90 % del metano de los sedimentos marinos. Es un filtro biológico frente a un gas de efecto invernadero potente. **[V]** (0.85)
- Si bajo las fosas hay grandes reservas de metano e hidratos, conviene saber cuán estable es ese almacén y cuán eficiente el filtro.
- Las fosas entierran carbono orgánico de forma eficaz y, por subducción, pueden llevarlo al interior de la Tierra: un sumidero a escala geológica. **[C]** (0.7)

14.2 Minería submarina

- Los nódulos polimetálicos están en llanuras abisales, no en fosas, pero el debate es el mismo: se quiere explotar un fondo que apenas se conoce.

- En 2025 se descubrió que casi el 90 % de los microbios hadales muestreados eran desconocidos. No se puede evaluar el impacto sobre lo que no se ha catalogado.

14.3 Biotecnología

- La celulasa de *Hirondellea gigas* produce glucosa a partir de madera, paja o papel; tiene interés para biocombustibles. **[V]**
- Los autores de MEER destacan el potencial de los microbios hadales como fuente de genes, estructuras y funciones nuevas. **[V]**

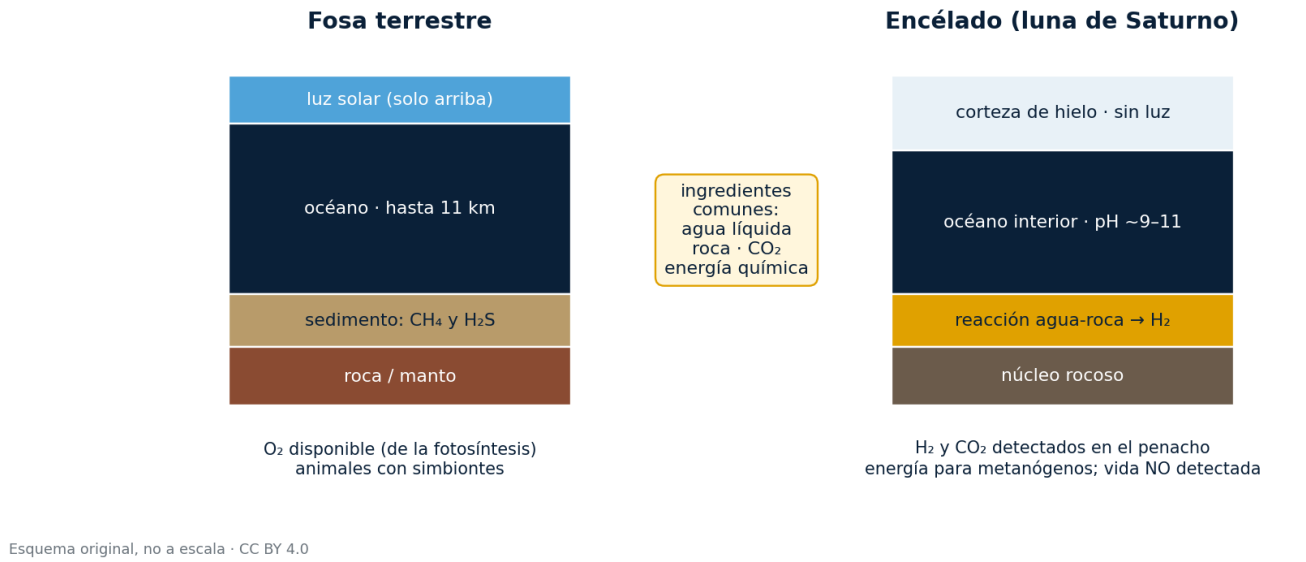
14.4 Astrobiología

Astrobiología: estudio del origen, la evolución y la posible distribución de la vida en el universo.

Encélado (luna de Saturno) **[V]** (0.9):

- Tiene un océano bajo una corteza de hielo y un **penacho** de material que escapa por el polo sur.
- El 28 de octubre de 2015 la sonda *Cassini* atravesó el penacho a 49 km de la superficie. Su **espectrómetro de masas** (INMS, un instrumento que identifica moléculas por su masa) detectó **hidrógeno molecular**.
- Publicación: Waite et al., *Science* 356, 155–159 (2017).
- El penacho contenía hasta un 1,4 % en volumen de H_2 y hasta un 0,8 % de CO_2: los dos ingredientes de la metanogénesis (reacción 4).
- La interpretación más plausible es que el hidrógeno procede de reacciones hidrotermales entre agua y roca, como en la serpentinización.
- El océano sería alcalino (pH ~9–11), como los fluidos de Lost City.
- **No se detectó vida.** Se detectó que existe energía química disponible para un metabolismo como el de los metanógenos.

Las fosas y Lost City son los mejores análogos terrestres. Y la lección de la sección 13.1 se aplica: en un mundo sin fotosíntesis no habría oxígeno, de modo que la vida esperable se parecería a los metanógenos y no a los gusanos tubícolas.



Esquema original, no a escala · CC BY 4.0

Figura 18. Comparación esquemática entre una fosa terrestre y el océano interior de Encélado.

15. Tabla de verificación y sesgos

Método: (1) dividir el tema en afirmaciones; (2) asignar confianza; (3) contrastar hechos y buscar sesgos; (4) combinar; (5) declarar límites.

#	Afirmación	Confianza	Estado
1	Hay comunidades animales quimiosintéticas hasta 9.533 m	0.95	Verificado (*Nature* 2025)
2	Su metano es microbiano, por reducción de CO_2	0.9	Verificado (*Nature* 2025)
3	La quimiosíntesis fija CO_2 con energía química	0.98	Consenso
4	La AOM consume ~90 % del metano de los sedimentos marinos	0.85	Verificado (revisión 2025)
5	El Abismo Challenger consume el doble de oxígeno que un sitio a 6.000 m	0.9	Verificado (*Nat. Geosci.* 2013)
6	7.564 especies microbianas hadales, 89,4 % nuevas	0.9	Verificado (*Cell* 2025)
7	Pez más profundo filmado: 8.336 m	0.9	Verificado
8	Límite bioquímico de los peces ~8.200–8.400 m	0.85	Verificado (*PNAS* 2014); es una extrapolación
9	*H. gigas* digiere madera con celulasa propia	0.9	Verificado (*PLoS ONE* 2012)
10	PCB, ^{14}C de bombas y microplásticos llegan a las fosas	0.9	Verificado
11	CO_2 líquido brota en el arco de las Marianas	0.9	Verificado (2006)
12	Encélado tiene H_2 y CO_2 en su penacho	0.9	Verificado (*Science* 2017)
13	La zona hadal ocupa el 1–2 % del fondo	0.5	Fuentes contradictorias
14	Fijación oscura global de carbono	0.5	Estimaciones difieren hasta un factor 10
15	Existe un corredor quimiosintético global	0.5	Hipótesis
16	Los nódulos producen "oxígeno oscuro"	0.2	En disputa; nota editorial desde abril de 2026
17	La vida hadal es independiente del Sol	0.15	Simplificación incorrecta
18	El eje de las fosas entierra ~70 veces más carbono que la media del fondo	0.8	Verificado (presentación de R. Glud, 2026)

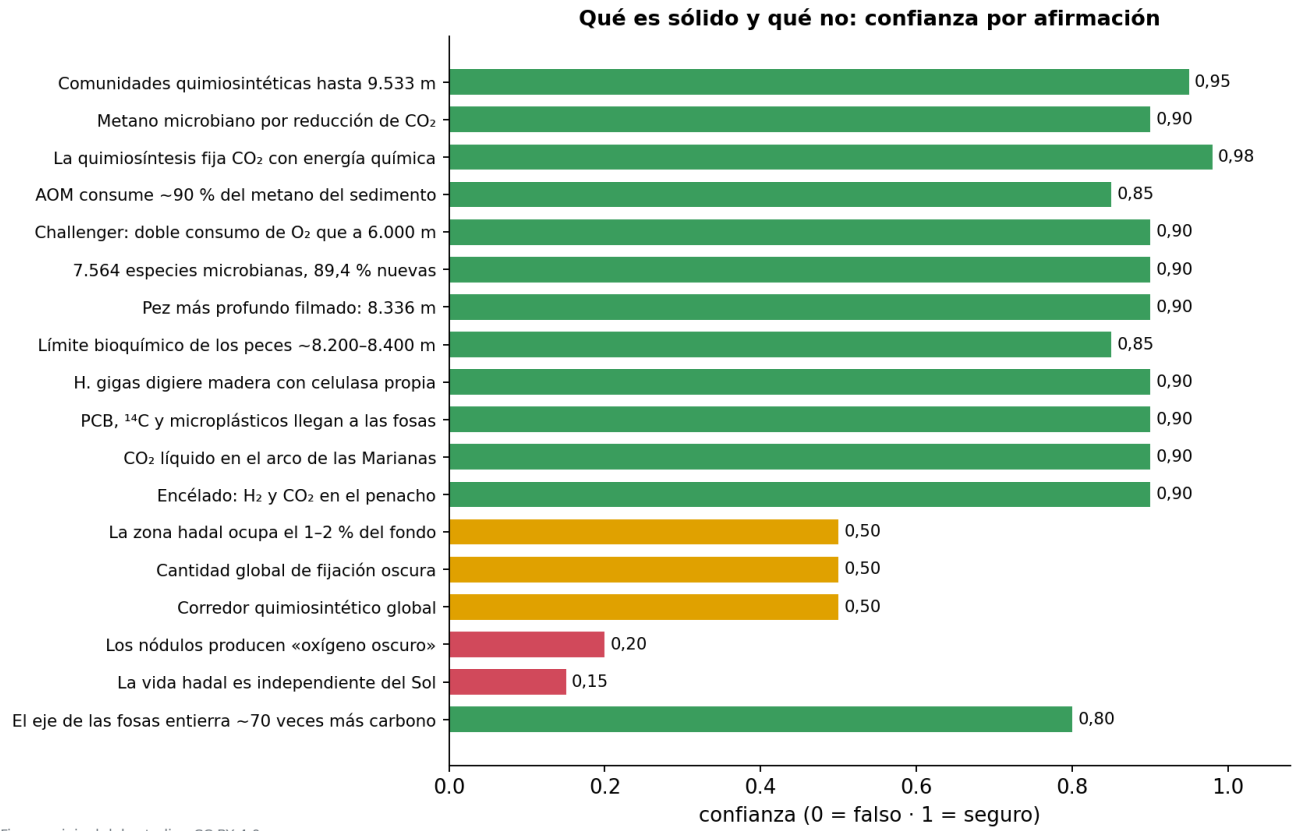


Figura original del estudio · CC BY 4.0

Figura 19. Las 18 afirmaciones de la tabla, ordenadas como en ella. Verde: sólido. Dorado: dudoso. Rojo: no respaldado.

Sesgos detectados:

- **De novedad.** Los titulares de 2025 hablaban de "vida nunca vista". La quimiosíntesis hadal se conoce desde 1999; lo nuevo es la profundidad, la abundancia y la extensión.
- **De fuente interesada.** En el debate del oxígeno oscuro tienen incentivos tanto los autores como la empresa minera crítica.
- **De muestreo.** Se ha visitado directamente una fracción mínima del fondo hadal. Toda generalización es provisional.
- **Geográfico e institucional.** Los grandes resultados de 2025 proceden de un mismo programa y un mismo sumergible. Son revistas de máximo nivel, pero falta réplica independiente.
- **De comunicado de prensa.** Algunas cifras (número de inmersiones con comunidades, tamaño de los campos) proceden de notas de prensa o medios, no del artículo; se han marcado con menor confianza.

---

16. Glosario de términos técnicos

Orden alfabético. Se indica el origen de la palabra cuando ayuda a recordarla (gr. = griego, lat. = latín).

Término	Origen	Significado
Abiótico	gr. *a-* "sin" + *bíos* "vida"	Producido sin intervención de seres vivos
Abisal	gr. *ábyssos* "sin fondo"	Zona entre 4.000 y 6.000 m; las grandes llanuras del fondo oceánico

Término	Origen	Significado
Aceptor de electrones		Sustancia que recibe electrones en una reacción redox; el "oxidante" (O_2, sulfato, CO_2)
Acetogénesis		Producción microbiana de acetato a partir de CO_2 e H_2
Acreción (prisma de)	lat. *accretio* "crecimiento"	Cuña de sedimento acumulado en el borde de una zona de subducción
Aerobio / anaerobio	gr. *aér* "aire" + *bíos*	Que usa oxígeno / que vive sin él
Anfípodo	gr. *amphí* "ambos" + *poús* "pie"	Crustáceo pequeño parecido a una gamba; carroñero dominante en las fosas
ANME	siglas en inglés	Arqueas que oxidan metano sin oxígeno
Antearco	ingl. *forearc*	Región entre la fosa y el arco volcánico
AOA / NOB	siglas en inglés	Arqueas oxidadoras de amonio / bacterias oxidadoras de nitrito
AOM	siglas en inglés	Oxidación anaerobia del metano
Arquea	gr. *archaîos* "antiguo"	Microorganismo sin núcleo, de un dominio distinto al de las bacterias
ARNr 16S		Gen usado como "código de barras" para identificar bacterias y arqueas
Artefacto		Resultado falso causado por el método de medida
Astrobiología	gr. *ástron* "astro"	Estudio de la vida en el universo
Autigénico	gr. *authigenés* "nacido allí"	Mineral formado en el mismo lugar donde se encuentra
Autótrofo	gr. *autós* "uno mismo" + *trophé* "alimento"	Organismo que fabrica su materia orgánica a partir de CO_2
Bacteriocito		Célula animal especializada en alojar bacterias simbiontes
Batial	gr. *bathýs* "profundo"	Zona entre 1.000 y 4.000 m
Batimetría	gr. *bathýs* + *métron* "medida"	Medición de las profundidades marinas
Bentónico	gr. *bénthos* "fondo"	Que vive en el fondo o dentro de él
Bioacumulación		Concentración progresiva de un contaminante en los tejidos
Biogénico		Producido por seres vivos
Bioluminiscencia	lat. *lumen* "luz"	Luz producida por un ser vivo
Bivalvo	lat. *bi-* "dos" + *valva* "hoja de puerta"	Molusco con concha de dos piezas
Cámara bentónica		Recipiente que aísla un trozo de fondo para medir su química
Carbonato		Mineral con el grupo CO_3^{2-}; el más común es el carbonato cálcico (caliza)
Carroñero		Animal que come cadáveres
CCD	siglas en inglés	Profundidad de compensación de carbonatos; por debajo, el carbonato cálcico se disuelve
Celulasa		Enzima que rompe la celulosa

Término	Origen	Significado
Clatrato	lat. *clathratus* "enrejado"	Ver *Hidrato de gas*
Consorcio		Asociación de microbios que cooperan en una reacción
COP / POP	siglas	Contaminantes orgánicos persistentes
Cuña de acreción		Otro nombre del prisma de acreción
$\delta^{13}C$		Medida de la proporción de carbono pesado frente al ligero, en ‰
δD		Medida de la proporción de deuterio (hidrógeno pesado) frente al hidrógeno ligero, en ‰
Décollement	francés "despegue"	Superficie de deslizamiento entre la placa que se hunde y la que queda encima
DIC	siglas en inglés	Carbono inorgánico disuelto: CO_2 + bicarbonato + carbonato
Diagénesis	gr. *diá* "a través" + *génesis*	Cambios químicos y físicos de un sedimento tras enterrarse
Donador de electrones		Sustancia que cede electrones; el "combustible" (H_2S, CH_4, H_2)
Dorsal oceánica		Cordillera submarina donde se crea corteza nueva
Ecosonda		Aparato que mide la profundidad por el eco de un sonido
Electrólisis	gr. *lýsis* "ruptura"	Descomposición de una sustancia con corriente eléctrica
Endémico	gr. *éndemos* "del lugar"	Que vive solo en un lugar determinado
Endosimbionte	gr. *éndon* "dentro"	Organismo que vive dentro de las células o tejidos de otro
Enzima	gr. *en* "en" + *zýme* "levadura"	Proteína que acelera una reacción química
Epipelágica	gr. *epi* "sobre"	Capa superficial iluminada (0–200 m)
Extremófilo	lat. *extremus* + gr. *phílos* "amigo"	Organismo que prospera en condiciones extremas
Falla		Fractura de la corteza con desplazamiento de bloques
Falla normal		Falla en la que un bloque desciende respecto al otro por estiramiento de la corteza
Fijación de carbono		Conversión de CO_2 en compuestos orgánicos
Fotópica (visión)	gr. *phôs* "luz"	Visión con luz abundante
Frenulado	lat. *frenulum* "bridita"	Subgrupo de siboglínidos muy finos
Fumarola negra		Chimenea hidrotermal que emite fluido oscuro, ácido y muy caliente
Gb / Tbp		Gigabases / terabases: mil millones / un billón de "letras" de ADN
Gigantismo abisal		Tendencia de ciertos invertebrados profundos a ser muy grandes
Hadal	gr. *Hades*	Zona por debajo de 6.000 m; casi toda en fosas
Heterótrofo	gr. *héteros* "otro"	Organismo que necesita materia orgánica ya hecha

Término	Origen	Significado
Hidrato de gas		Sólido parecido al hielo con moléculas de gas atrapadas en jaulas de agua
Hidrogenotrófico		Que usa H_2 como fuente de energía
Hidrotermal	gr. *hýdor* "agua" + *thermós* "caliente"	Relativo a agua calentada por el interior de la Tierra
Holotipo / paratipo	gr. *hólos* "entero", *pará* "junto a"	Ejemplar único que sirve de referencia oficial de una especie / los demás ejemplares usados al describirla
HOV / ROV	siglas en inglés	Sumergible tripulado / vehículo operado a distancia por cable
Ikaíta	del fiordo de Ikka, Groenlandia	Carbonato cálcico hidratado, estable solo en agua muy fría
Isosmótico	gr. *ísos* "igual"	Con la misma concentración de solutos que el medio
Isótopo	gr. *ísos* + *tópos* "lugar"	Variante de un elemento con distinto número de neutrones
Lander	inglés	Módulo autónomo que se deja caer al fondo y regresa solo
Litótrofo	gr. *líthos* "piedra"	Que obtiene electrones de compuestos inorgánicos
Manto		Capa de la Tierra bajo la corteza
Metagenómica	gr. *metá* "más allá"	Secuenciación de todo el ADN de una muestra ambiental
Metanogénesis / metanógeno		Producción biológica de metano / microbio que la realiza
Metanotrofia / metanótrofo		Consumo de metano como alimento / organismo que lo hace
Microplástico		Fragmento de plástico de menos de 5 mm
MPa		Megapascal; 1 MPa ≈ 10 atmósferas
Mutualismo		Simbiosis en la que ambas partes se benefician
Nieve marina		Lluvia de partículas orgánicas hacia el fondo
Nitrificación		Oxidación biológica de amonio a nitrito y de nitrito a nitrato
Nódulo polimetálico		Concreción rica en manganeso, níquel y cobalto del fondo abisal
Oligotrófico	gr. *olígos* "poco" + *trophé*	Pobre en nutrientes
Olivino		Mineral verde de hierro y magnesio, principal componente del manto superior
Osmolito	gr. *osmós* "empuje"	Molécula que la célula acumula para regular su agua
Osmorregulación		Control del equilibrio de agua y sales
PBDE / PCB	siglas	Retardantes de llama / aislantes eléctricos; contaminantes persistentes
Pelágico	gr. *pélagos* "mar abierto"	Relativo a la columna de agua
Penacho		Chorro de material; también el plumero branquial de un gusano tubícola
Peridotita		Roca del manto, rica en olivino

Término	Origen	Significado
PET	siglas	Tereftalato de polietileno; plástico de botellas y fibras textiles
Pg / Tg		Petagramo (10^{15} g) / teragramo (10^{12} g)
Piezófilo	gr. *piézein* "apretar" + *phílos*	Organismo adaptado a alta presión
Piezolito		Osmolito que protege las proteínas de la presión
Poliqueto	gr. *polýs* "muchos" + *chaíte* "cerda"	Gusano marino anélido con cerdas
Procariota	gr. *pró* "antes" + *káryon* "núcleo"	Célula sin núcleo
Quimioautótrofo		Organismo que fija CO_2 con energía química
Quimiosíntesis	gr. *chemeía* + *sýnthesis*	Producción de materia orgánica con energía química
Redox		Reacción con transferencia de electrones
Reducido / oxidado		Rico en electrones / pobre en electrones
Serpentinización	lat. *serpens*	Reacción agua-peridotita que produce H_2, calor y fluidos alcalinos
Siboglínido		Familia de gusanos tubícolas sin boca que viven de simbiontes
Simbiosis	gr. *sýn* "con" + *bíos*	Convivencia estrecha entre dos especies
Sintrofía	gr. *sýn* + *trophé*	Cooperación metabólica obligada entre dos microbios
SRB	siglas en inglés	Bacterias sulfatorreductoras
Subducción	lat. *sub* + *ducere*	Hundimiento de una placa tectónica bajo otra
Surgencia fría	ingl. *cold seep*	Escape lento de fluidos con metano y sulfuro a temperatura ambiente
Teleósteo	gr. *téleios* "completo" + *ostéon* "hueso"	Pez óseo moderno; casi todos los peces actuales lo son
Termogénico		Producido por calor a gran profundidad
Thaumarchaeota	gr. *thaûma* "maravilla"	Grupo de arqueas oxidadoras de amonio, muy abundantes en el océano
TMAO	siglas	N-óxido de trimetilamina; principal piezolito de los peces
Trofosoma	gr. *trophé* + *sôma* "cuerpo"	Órgano de los siboglínidos que aloja las bacterias
Xenofióforo	gr. *xénos* "extraño"	Organismo unicelular gigante del fondo profundo

17. Limitaciones, preguntas abiertas y conclusiones

17.1 Limitaciones de este informe

- Es una **síntesis de literatura**, no investigación original ni revisión por pares.
- Elaborado con asistencia de IA (Claude, de Anthropic).

- Los datos marcados **[V]** se contrastaron con fuentes publicadas en octubre de 2026. Solo se leyó completo el artículo sobre *Pseudoliparis swirei*; del resto se consultaron resúmenes, pies de figura, notas de prensa o fragmentos.
- Los datos marcados **[C]** proceden de conocimiento general y deben comprobarse antes de citarse en un trabajo académico.
- Las etimologías del glosario son orientativas y están simplificadas.
- Las ecuaciones químicas son formulaciones simplificadas; el metabolismo real tiene muchos pasos intermedios.

17.2 Las nueve preguntas abiertas y lo que responde hoy la ciencia

Para cada pregunta se indica el estado actual del conocimiento según las fuentes consultadas en octubre de 2026.

1. ¿Existen comunidades como las de 2025 en otras fosas?

Estado: sin confirmar. No se ha publicado ningún hallazgo equivalente en las fosas de las Marianas, Tonga, Kermadec o Perú-Chile. Lo que sí se conoce:

- Fosa de Japón: comunidades de almejas entre 7.326 y 7.434 m.
- Antearco de las Marianas: Shinkai Seep Field, a 5.700 m, sobre serpentinita.
- Fosa de las Marianas, Sirena Deep: posibles tapetes microbianos a unos 10.700 m, sin animales.
- Los mapas geológicos muestran fallas parecidas en Kermadec, Tonga y Perú-Chile, que se citan como objetivos de próximas campañas.

Confianza en que acaben encontrándose en más fosas: 0.6 (inferencia razonable, no dato).

2. ¿Cuánto metano e hidrato hay bajo las fosas y cuán estable es?

Estado: sin cuantificar. No se ha encontrado ninguna estimación publicada de la cantidad total. Lo establecido es cualitativo: el metano es microbiano, las condiciones de presión y temperatura caen dentro del campo de estabilidad del hidrato (lámina 3) y el modelo geológico propone lentes de hidrato entre las capas (lámina 4). Los autores hablan del "reservorio de metano" más profundo conocido. Sobre su estabilidad a largo plazo no hay datos. (0.8)

3. ¿Qué fracción de la dieta de la fauna hadal "normal" procede de la quimiosíntesis?

Estado: sin cuantificar; hay indicios. **[V]** (0.7)

- Los análisis de isótopos en animales de las fosas de las Marianas y Kermadec indican **varias fuentes de alimento** a la vez y redes tróficas muy dinámicas, pero no separan cuánto corresponde a la quimiosíntesis.
- Un estudio de lípidos bacterianos en las fosas de las Marianas y de Yap sugiere que la fijación quimioautótrofa de carbono en la zona de subducción podría ser una fuente efectiva de carbono orgánico en el fondo.
- En Shinkai Seep Field la comunidad depende sobre todo de la quimiosíntesis, pero es un oasis, no el fondo "normal".

4. ¿Cómo colonizan las larvas oasis separados por cientos de kilómetros?

Estado: respondida en parte para las fuentes hidrotermales; desconocida para las surgencias hadales. **[V]** (0.75)

- Los adultos están fijos; solo las larvas viajan, arrastradas por las corrientes profundas.

- Tras una erupción que destruyó una comunidad en el Pacífico oriental, el lugar fue recolonizado por larvas llegadas de sitios lejanos, de especies distintas a las anteriores.
- En la dorsal mesoatlántica, las larvas de mejillón no suelen derivar más de 150 km: la conexión entre campos lejanos se hace a lo largo de generaciones, saltando por hábitats intermedios que nadie ha localizado todavía ("piedras de paso fantasma").
- El modelo aceptado es el de **piedras de paso**: cada oasis recibe larvas de los vecinos.
- Para las fosas no hay estudios. Que 19 de 23 inmersiones encontraran comunidades a lo largo de 2.500 km sugiere que allí las piedras de paso están muy juntas; es una deducción de este informe, no un resultado publicado.

5. ¿Hay vida quimiosintética por debajo de 9.533 m?

Estado: animales, no se conocen; microbios, probablemente sí. **[V]** (0.75)

- La expedición DEEPSEA CHALLENGE (2012) fotografió en Sirena Deep, a unos 10.700 m, rocas cubiertas de filamentos interpretados como tapetes microbianos. El estudio, publicado en 2020, propone que viven de compuestos producidos cuando la roca reacciona con el agua.
- En el agua del fondo del Abismo Challenger y de Sirena Deep se han detectado microbios con capacidad de usar azufre, metano e hidrógeno.

6. ¿Qué hacen los miles de especies microbianas nuevas?

Estado: respondida solo a grandes rasgos. **[V]** (0.75)

- Se conocen dos estrategias generales (figura 20) y funciones destacadas: degradación de compuestos aromáticos y defensa antioxidante.
- En las aguas por debajo de 10.000 m abundan genes de un metabolismo del nitrógeno poco habitual: conversión de nitrato en amonio, fijación de nitrógeno y transporte de urea.
- Para la gran mayoría solo existe el genoma. No se han cultivado, de modo que su función real sigue sin comprobarse.

7. ¿Cuánto carbono fija realmente el océano oscuro?

Estado: sin resolver. Las estimaciones van de 0,1 a 1,2 Pg C al año según el método (apartado 8.7 y figura 12). La discrepancia se atribuye a fuentes de energía que los balances no contabilizan. (0.7)

8. ¿Qué efecto tienen los contaminantes sobre animales tan longevos?

Estado: desconocido. Está documentada la acumulación (PCB y PBDE en anfípodos, mercurio en el sedimento, microplásticos en el intestino), pero no se ha encontrado ningún estudio que mida daños sobre la fauna hadal. Los propios autores del trabajo de 2017 señalaron que no sabían qué implicaba para el ecosistema. (0.8)

9. ¿Existe producción de oxígeno sin luz en el fondo marino?

Estado: no confirmada. **[V]** (0.85)

- Ningún otro estudio ha observado el fenómeno de forma independiente; las mediciones previas en zonas con nódulos mostraban solo consumo de oxígeno.
- Un reanálisis publicado en 2026 concluye que la correlación entre la superficie de los nódulos y el oxígeno producido, que era la prueba principal, desaparece al incluir todas las cámaras: no habría vínculo demostrado entre nódulos y oxígeno.
- Un equipo alemán que trabaja en la misma región declaró que sus datos no muestran indicio alguno de producción de oxígeno.

- El equipo original mantiene su resultado. En enero de 2026 presentó dos módulos nuevos, diseñados para medir la respiración del fondo, y anunció una campaña en la zona Clarion-Clipperton para la primavera de 2026, financiada por la Nippon Foundation.
- No se han encontrado resultados publicados de esa campaña a fecha de este informe.

17.3 Conclusiones

1. **La zona hadal es un sistema activo.** Recibe, transforma y entierra carbono con una intensidad muy superior a la de las llanuras que la rodean.
2. **La quimiosíntesis es una fuente de energía relevante en las fosas**, no una curiosidad. Lo demuestran las comunidades de 2025, la firma isotópica del metano y la geología que las alimenta.
3. **El CO_2 es el nexo químico** entre la materia orgánica que cae, el metano que se forma bajo el fondo y la biomasa que crece en las surgencias.
4. **La independencia del Sol es la excepción.** Solo los sistemas movidos por hidrógeno de origen geológico la alcanzan, y por eso son los análogos más interesantes para la búsqueda de vida fuera de la Tierra.
5. **El conocimiento es reciente y parcial.** Los datos más llamativos proceden de un solo programa y de dos fosas; ninguna de las nueve preguntas abiertas tiene todavía una respuesta completa.
6. **La huella humana ya está allí.** Las fosas acumulan contaminantes antes de haber sido exploradas.

Recomendaciones para quien use este informe:

- Citar siempre la fuente primaria, no este documento, para cualquier dato numérico.
- Tratar como provisionales las afirmaciones con confianza inferior a 0.8.
- Revisar el estado de las preguntas 1, 2 y 9, que son las que con más probabilidad cambiarán a corto plazo.

---

18. Imágenes: autoría y licencias

Este informe contiene cuatro tipos de imágenes, con licencias distintas. Por eso **no está íntegramente bajo CC BY 4.0** (ver el aviso de licencia al principio).

18.1 Figuras 1 a 23: originales

Creadas para este informe a partir de los datos citados. No reproducen ninguna imagen ajena. Licencia **CC BY 4.0**.

Figuras	Tipo	Datos de origen
1, 2, 4–8, 10, 17, 18	Esquemas explicativos	Elaboración propia
3	Gráficos	WHOI-HADES, portal MEER y mediciones citadas en 3.4
9	Gráfico	Lupton et al. 2006; Kelley et al. 2005
11	Gráfico	Valores medidos de las fuentes citadas; rangos típicos de conocimiento general
12	Gráfico	Estimaciones citadas en 8.7

Figuras	Tipo	Datos de origen
13	Gráfico	Fujikura et al. 1999; Onishi et al. 2018; Peng et al. 2025
14, 20	Gráficos	Proyecto MEER, *Cell* 2025
15, 21	Gráfico y dibujo	Yancey et al. 2014; registros citados en 10.3
16	Gráfico	Jamieson et al. 2017 y 2019; Weston et al. 2020
19	Gráfico	Tabla de la sección 15
22	Gráfico	Datos de las secciones 9 y 10
23	Gráfico	Jamieson (2015), *The Hadal Zone*

18.2 Fotos 1 a 3 y portada: NOAA, dominio público

La Biblioteca de la NOAA indica que las imágenes de su colección son de dominio público y pueden usarse sin permiso expreso, con atribución, salvo que el pie indique otra cosa. La NOAA pide que se cite siempre a la "National Oceanic and Atmospheric Administration / Department of Commerce".

Imagen	Crédito
Portada y foto 2	Pacific Ring of Fire 2004 Expedition, NOAA Office of Ocean Exploration; Dr. Bob Embley, NOAA PMEL, jefe científico. Descargada de https://www.noaa.gov/noaa-collections/photo-library/pl23expl0036jpg
Foto 1	NOAA Okeanos Explorer Program, Galápagos Rift Expedition 2011. Descargada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riftia_tube_worms_Galapagos_2011.jpg
Foto 3	Submarine Ring of Fire 2004 Exploration, NOAA Vents Program. Descargada de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Champagne_vent_white_smokers.jpg

La portada usa la foto 2 recortada, lo que el dominio público permite.

18.3 Láminas 1 a 4: revista *Nature*, CC BY-NC-ND 4.0

Proceden del artículo de Peng et al. (2025), publicado en acceso abierto bajo licencia **Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0**. Esa licencia permite compartirlas con fines no comerciales siempre que se cite a los autores, la fuente y la licencia, y no permite modificarlas. Se reproducen completas y sin cambios, a partir de las páginas de figura del artículo: https://www.nature.com/articles/s41586-025-09317-z/figures/1 (lámina 1), /figures/2 (lámina 2), /figures/3 (lámina 3) y /figures/4 (lámina 4).

Estas cuatro láminas no están bajo la licencia CC BY 4.0 del resto del informe. Quien reutilice el informe debe respetar para ellas las condiciones anteriores, y no puede darle uso comercial mientras las contenga.

Cita: Peng, X., Du, M., Gebruk, A. et al. *Flourishing chemosynthetic life at the greatest depths of hadal trenches*. Nature 645, 679–685 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-09317-z. Licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

18.4 Láminas 5 y 6: revista *Zootaxa*, CC BY 3.0

Proceden de Gerringer, M. E., Linley, T. D., Jamieson, A. J., Goetze, E. y Drazen, J. C. (2017). *Pseudoliparis swirei* sp. nov.: A newly-discovered hadal snailfish (Scorpaeniformes: Liparidae) from the Mariana Trench. *Zootaxa* 4358 (1), 161–177. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4358.1.7

El artículo indica en cada página que está bajo licencia **Creative Commons Atribución 3.0** (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0), que permite copiar y adaptar las imágenes citando la fuente. La lámina 5 reproduce completa la figura 2 de ese artículo; la lámina 6 es su figura 3, recortada de la página.

18.5 Imágenes revisadas y no incluidas

Imagen	Motivo
Chimenea Poseidón de Lost City (2005), https://noaa.gov/media/66837	Acreditada como "cortesía de la Universidad de Washington". Se ha solicitado permiso; no se usará sin él
Vídeo del pez caracol a 8.336 m (Universidad de Australia Occidental)	Derechos reservados
Fotografías e ilustraciones de agencias, medios de comunicación, blogs y redes sociales	Derechos reservados o sin autor ni licencia acreditados
Figuras de artículos con aviso de derechos de la editorial	Derechos reservados

Existen además fotografías de otras especies del catálogo en artículos de acceso abierto con licencia Creative Commons, que podrían añadirse citando la fuente: *Hirondellea gigas* (Kobayashi et al. 2012, CC BY), las almejas de Shinkai Seep Field (Onishi et al. 2018, CC BY), *Eurythenes plasticus* (Weston et al. 2020, CC BY 4.0) y el "pez caracol etéreo" (Linley et al. 2016, CC BY-NC-ND).

---

19. Referencias

Solo se incluyen enlaces que fueron consultados durante la elaboración.

Hallazgo de 2025 y quimiosíntesis hadal

- Peng, X., Du, M., Gebruk, A. et al. (2025). Flourishing chemosynthetic life at the greatest depths of hadal trenches. *Nature* 645, 679–685. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09317-z
- NSFC (2025). Chinese Scientists Discover the World's Deepest Chemosynthetic Ecosystem and Methane Reservoir. https://www.nsfc.gov.cn/english/site_1/news/A2/2025/09-04/452.html
- Xinhua (2025). Researchers discover chemosynthetic life in extreme depths of hadal trenches. https://english.news.cn/20250801/e9b261043f354bebbfe22d22425ca5d5/c.html
- Fujikura, K. et al. (1999). The deepest chemosynthesis-based community yet discovered from the hadal zone, 7326 m deep, in the Japan Trench. *Marine Ecology Progress Series* 190, 17–26. https://int-res.com/abstracts/meps/v190/p17-26
- Fujiwara, Y. et al. (2001). Dual symbiosis in the cold-seep thyasirid clam *Maorithyas hadalis*. *MEPS* 214, 151–159. https://int-res.com/abstracts/meps/v214/p151-159
- Onishi, Y. et al. (2018). Evaluation of nutrient and energy sources of the deepest known serpentinite-hosted ecosystem. *PLoS ONE* 13, e0199000. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199000

Microbiología y ciclo del carbono

- Proyecto MEER (2025). Microbial ecosystems and ecological driving forces in the deepest ocean sediments. *Cell* 188, 1363–1377. https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.12.036

- Universidad Jiao Tong de Shanghái (2025). Life Thrives in the Deepest Ocean. https://en.sjtu.edu.cn/news/4894
- Glud, R. N. et al. (2013). High rates of microbial carbon turnover in sediments in the deepest oceanic trench on Earth. *Nature Geoscience* 6, 284–288. https://pure.uhi.ac.uk/en/publications/high-rates-of-microbial-carbon-turnover-in-sediments-in-the-deepe/
- Marine Cold Seep ANME-2/SRB Consortia Produce Their Lipid Biomass From Inorganic Carbon (2025). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12669819/
- Biogeochemical Activity of Methane-Related Microbial Communities in Bottom Sediments of Cold Seeps of the Laptev Sea. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9964916/
- Zhang, Y. et al. (2020). Nitrifier adaptation to low energy flux controls inventory of reduced nitrogen in the dark ocean. *PNAS*. https://carnegiescience.edu/nitrifier-adaptation-low-energy-flux-controls-inventory-reduced-nitrogen-dark-ocean
- Meador, T. B. et al. (2020). Carbon recycling efficiency and phosphate turnover by marine nitrifying archaea. *Science Advances* 6, eaba1799. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7209981
- Zakem, E. J. et al. (2022). Controls on the relative abundances and rates of nitrifying microorganisms in the ocean. *Biogeosciences* 19, 5401. https://bg.copernicus.org/articles/19/5401/2022/
- Lupton, J. et al. (2006). Submarine venting of liquid carbon dioxide on a Mariana Arc volcano. *Geochem. Geophys. Geosyst.* 7, Q08007. https://pmel.noaa.gov/pubs/outstand/lupt2843/abstract.shtml

Serpentinización

- Kelley, D. S. et al. (2005). A Serpentinite-Hosted Ecosystem: The Lost City Hydrothermal Field. *Science* 307, 1428–1434. DOI: 10.1126/science.1102556
- Universidad de Washington (2005). Hydrogen and methane provide raw energy for life at 'Lost City'. https://www.washington.edu/news/2005/03/03/hydrogen-and-methane-provide-raw-energy-for-life-at-lost-city/
- InterRidge Vents Database: Lost City. https://vents-data.interridge.org/node/967

Fauna y adaptaciones

- Kobayashi, H. et al. (2012). The Hadal Amphipod *Hirondellea gigas* Possessing a Unique Cellulase for Digesting Wooden Debris Buried in the Deepest Seafloor. *PLoS ONE* 7, e42727. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0042727
- JAMSTEC (2012). Nota de prensa sobre *H. gigas*. https://www.jamstec.go.jp/e/about/press_release/20120816
- Yancey, P. H. et al. (2014). Marine fish may be biochemically constrained from inhabiting the deepest ocean depths. *PNAS* 111, 4461–4465. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3970477
- Oceanographic Magazine (2023). World's deepest fish filmed off Japan. https://oceanographicmagazine.com/news/worlds-deepest-fish-photographed-off-japan/
- WHOI, proyecto HADES. All About Trenches. https://web.whoi.edu/hades/all-about-trenches
- Portal del proyecto MEER. https://meer.sjtu.edu.cn/slider1.html

Contaminación

- Jamieson, A. J. et al. (2017). Bioaccumulation of persistent organic pollutants in the deepest ocean fauna. *Nature Ecology & Evolution* 1, 0051. Nota de la Universidad de Aberdeen: https://abdn.ac.uk/sbs/news/10409

- Jamieson, A. J. et al. (2019). Microplastics and synthetic particles ingested by deep-sea amphipods in six of the deepest marine ecosystems on Earth. https://eprints.ncl.ac.uk/254518
- Weston, J. N. J. et al. (2020). New species of *Eurythenes* from hadal depths of the Mariana Trench. *Zootaxa* 4748. https://eprints.ncl.ac.uk/264251
- Wang, N. et al. (2019). Penetration of Bomb ^{14}C Into the Deepest Ocean Trench. *Geophysical Research Letters*. Reseña: https://www.pacificislandtimes.com/post/2019/09/06/remnants-of-nuclear-bombs-in-the-mariana-trench

Oxígeno oscuro

- Sweetman, A. K. et al. (2024). Evidence of dark oxygen production at the abyssal seafloor. *Nature Geoscience* 17, 737–739. Con nota editorial del 8 de abril de 2026. https://www.nature.com/articles/s41561-024-01480-8
- *Science* (2024). Claim of 'dark oxygen' on sea floor faces doubts. https://www.science.org/content/article/claim-seafloor-dark-oxygen-faces-doubts
- Réplica en EarthArXiv. https://eartharxiv.org/repository/view/7717/
- Smithsonian Magazine (2025). Sobre la nueva expedición del equipo original. https://www.smithsonianmag.com/smart-news/scientists-who-found-mysterious-dark-oxygen-on-the-ocean-floor-plan-a-new-expedition-hoping-to-settle-disputes-180985889/

Preguntas abiertas (apartado 17.2) y enterramiento de carbono

- Glud, R. N. The ocean, the hadal zone and the climate. Centro Danés de Investigación Hadal, presentación de 2026. https://www.sdu.dk/-/media/files/forskning/sdu-climate-cluster/climate-thursdays-2026/ronnie_glud_ocean_hadal_zone_climate.pdf
- Oguri, K. et al. Sediment accumulation and carbon burial in four hadal trench systems. https://ddd.uab.cat/record/269308?ln=en
- Tokuda, A. et al. (2020). Trophic interactions of megafauna in the Mariana and Kermadec trenches inferred from stable isotope analysis. https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/528973/
- The Sources of Organic Carbon in the Deepest Ocean: Implication From Bacterial Membrane Lipids in the Mariana Trench Zone (2021). *Frontiers in Earth Science*. https://www.frontiersin.org/journals/earth-science/articles/10.3389/feart.2021.653742/epub
- Mullineaux, L. S. et al. Larvae from afar colonize deep-sea hydrothermal vents after a catastrophic eruption. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2867905
- GEOMAR (2016). Nota de prensa sobre hábitats "fantasma" y dispersión larvaria. https://www.geomar.de/fileadmin/news_import/pm_2016_47_phantom-habitats.pdf
- National Geographic (2020). Possible microbes in the Mariana Trench hint at life on Jupiter's moon. https://www.nationalgeographic.com/science/article/possible-microbes-mariana-trench-hint-at-life-jupiters-moon-europa
- Identification of Free-Living and Particle-Associated Microbial Communities Present in Hadal Regions of the Mariana Trench. https://escholarship.org/uc/item/3hb3k7cq
- Insights into the vertical stratification of microbial ecological roles across the deepest seawater column on Earth (2020). https://research-portal.uea.ac.uk/en/publications/insights-into-the-vertical-stratification-of-microbial-ecological/
- No link between polymetallic nodules and anomalous oxygen concentration increases in benthic experiments from the Clarion Clipperton Zone (2026). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC13560710/
- Extraordinary claims require extraordinary evidence: evaluating nodule-associated dark oxygen production (2025). *Frontiers in Marine Science*. https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2025.1721853/full

- ScienceAlert / AFP (enero de 2026). A Deep Sea Expedition Will Soon Confirm if 'Dark Oxygen' Exists. https://www.sciencealert.com/a-deep-sea-expedition-will-soon-confirm-if-dark-oxygen-exists
- Earth.com (2025). Deep sea expedition reveals thriving chemical-powered life. https://www.earth.com/news/deep-sea-expedition-reveals-thriving-chemical-powered-life

Especies hadales (apartado 10.5)

- Jamieson, A. J. (2015). *The Hadal Zone*, parte III: The hadal community. https://resolve-he.cambridge.org/core/books/hadal-zone/hadal-community/A9DB7449DE1CDC1CC60E66FF5578184E
- Gerringer, M. E., Linley, T. D., Jamieson, A. J., Goetze, E. y Drazen, J. C. (2017). *Pseudoliparis swirei* sp. nov.: A newly-discovered hadal snailfish (Scorpaeniformes: Liparidae) from the Mariana Trench. *Zootaxa* 4358 (1), 161–177. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4358.1.7 (leído completo; CC BY 3.0)
- FishBase: *Pseudoliparis swirei*. https://fishbase.se/summary/68464
- Linley, T. D. et al. (2016). Fishes of the hadal zone including new species, in situ observations and depth records of Liparidae. https://eprints.ncl.ac.uk/227040
- Gerringer, M. E. et al. Revisión sobre los peces caracol hadales. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7671157
- Weston, J. N. J. et al. (2024). A new large predator (Amphipoda, Eusiridae) hidden at hadal depths of the Atacama Trench. *Systematics and Biodiversity* 22, 2416430. https://par.nsf.gov/biblio/10616506
- Jamieson, A. J. y Weston, J. N. J. (2023). Amphipoda from depths exceeding 6,000 meters revisited 60 years on. *Journal of Crustacean Biology*. https://marineinfo.org/doc/publication/367263
- Guinness World Records: Deepest decapod. https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/626036-deepest-decapod
- Decápodos de la transición abisal-hadal. *Journal of Crustacean Biology* 41. https://academic.oup.com/jcb/article/41/1/ruaa102/6128500
- Guinness World Records: Deepest octopus. https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/83167-deepest-octopus
- Guinness World Records: Deepest squid. https://guinnessworldrecords.com/world-records/688048-deepest-squid
- Oliver, P. G. y Chen, C. Two thyasirids from the Japan Trench. https://www.vliz.be/imisdocs/publications/ocrd/396966.pdf

Licencias de imágenes

- NOAA Central Library. Copyright of NOAA's published works. https://library.noaa.gov/blogs/news-research-highlights/question-of-the-quarter-noaacopyright
- NOAA Ocean Exploration. Multimedia Specifications. https://oceanexplorer.noaa.gov/about/kit-specs/

Astrobiología e historia

- Waite, J. H. et al. (2017). Cassini finds molecular hydrogen in the Enceladus plume: Evidence for hydrothermal processes. *Science* 356, 155–159. DOI: 10.1126/science.aai8703
- The Planetary Society (2017). https://planetary.org/articles/20170413-enceladus-smoking-gun-life
- Wikipedia: *Riftia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Riftia
- Cavanaugh, C. M. et al. (1981). Prokaryotic cells in the hydrothermal vent tube worm *Riftia pachyptila*: possible chemoautotrophic symbionts. *Science* 213. (No consultado directamente.)
- Jamieson, A. J. (2015). *The Hadal Zone: Life in the Deepest Oceans*. Cambridge University Press. (No consultado directamente.)

Este informe no está íntegramente bajo CC BY 4.0. Texto y figuras 1 a 23: CC BY 4.0. Fotos 1 a 3 y portada: dominio público (NOAA). Láminas 1 a 4: CC BY-NC-ND 4.0 (Peng et al., Nature, 2025). Láminas 5 y 6: CC BY 3.0 (Gerringer et al., Zootaxa, 2017). Elaborado con asistencia de IA (Claude, Anthropic).